

Edition de texte : recours au LaTeX



LaTeX : préambule → pourquoi LaTeX ?

- ▶ Inclusion de formules mathématiques de façon simple et avec un excellent rendu
- ▶ Séparation fond/forme : préoccupation de la structure logique du document (découpage et contenu)
- ▶ Utilisation de fichiers de style ou paquetages (packages)
- ▶ Attention : LaTeX n'est pas fait pour qu'on manipule la mise en page "à la main"

LaTeX : préambule → avantages et inconvénients

► Avantages

- Mise en page soignée
- Création d'un pdf en sortie
- Positionnement automatique des éléments (flottants)
- Prise en charge de la bibliographie (BibTeX)
- Éditeur d'équations
- ...

► Inconvénients

- Coût d'apprentissage (langage LaTeX, compilation)
- Coût de codage : difficulté de modification de mise en page

Moulinette LaTeX

- ▶ LaTeX
 - ▶ Langage de programmation évolué
 - ▶ Langage de description de documents (balises)
 - ▶ Compilateur : format de sortie (standard)
- ▶ Codage
 - ▶ Fichier source .tex
 - ▶ Fichier .bib pour le fichier de références bibliographiques
- ▶ Compilation
 - ▶ Comme pour un langage de programmation
 - ▶ Production d'un fichier .pdf en sortie
 - ▶ Placement des différents éléments, mise à jour des numéros de pages, des rappels dans le texte, etc. (se fait parfois en deux passages)

Document LaTeX : squelette

► Squelette d'un document

```
\documentclass[a4paper]{article}
```

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\usepackage{babel}
```

```
...
```

```
\begin{document}
```

```
    Contenu fichier TeX lui-même
```

```
\end{document}
```

Document LaTeX : syntaxe

- ▶ Généralités sur la syntaxe :
 - ▶ Le `\` suivi d'un nom indique une commande LaTeX :
`\commande`
 - ▶ Les `{}` indiquent des paramètres de la commande : `{paramètres}`
 - ▶ Les `[]` sont des options facultatives :
`[options]`
- ▶ Pour commenter, précéder texte avec `%`
- ▶ Commenter/décommenter une zone sélectionnée
 - ▶ Commenter : sélection puis Ctrl q
 - ▶ Décommenter : sélection puis Ctrl w

Document LaTeX : généralités

- ▶ Début :

- ▶ Type du document :

- ```
\documentclass[options]{type}
```

- ▶ Packages :

- ```
\usepackage[options]{nom}
```

- ▶ Contenu :

- ▶ Entre `\begin{document}` et `\end{document}`

Document LaTeX : définition

- ▶ Type du document (exemple) :
`\documentclass[a4paper,french,10pt]{article}`
- ▶ Principales options :
 - ▶ 10pt, 11pt, 12pt : taille de la police par défaut
 - ▶ french : précision de l'utilisation des règles typographiques françaises
 - ▶ a4paper, letter : taille du papier
 - ▶ twocolumn : mise en colonnes
 - ▶ twosides : recto/verso (les marges sont inversées)
- ▶ Classe du document :
article, report, book, letter, slides, beamer, ..., ou
nom_fichier.cls si fichier style fourni

Document LaTeX : packages

`\usepackage[options]{package name or .sty file}`

`\usepackage[T1]{fontenc}`

`\usepackage{babel}`

- ▶ Usage d'un package : pour avoir des fonctions supplémentaires
- ▶ Principaux packages :
 - ▶ `[T1]{fontenc}` (et/ou `[latin1]{inputenc}`) : indique l'encodage et permet surtout l'usage des accents dans le `.tex`
 - ▶ `babel` : renomme les commandes automatiques (sections, chapitres, table des matières, date, etc.) dans la langue choisie, en appliquant la bonne typographie
 - ▶ `graphics` : pour inclure certains types de graphiques
 - ▶ `array` : permet + de possibilités pour les tableaux
 - ▶ `amsmath` : pour utiliser les symboles et polices mathématiques
 - ▶ `verbatim` : pour permettre d'écrire du texte non interprété
 - ▶ d'autres fichiers `.sty` nécessaires

Document LaTeX : titre

- ▶ Titre du document

- ▶ Définition des éléments

- `\title{Titre du document}`

- `\author{Auteurs du document (séparés par \and)}`

- `\date{Date à afficher}`

- ▶ Génération du titre

- `\maketitle` après `\begin{document}`

Document LaTeX : structure d'un document

- ▶ Différents niveaux autorisés :
 - ▶ `\part{titre}` (uniquement book et report)
 - ▶ `\chapter{titre}` (uniquement book et report)
 - ▶ `\section{titre}`
 - ▶ `\subsection{titre}`
 - ▶ `\subsubsection{titre}`
 - ▶ `\paragraph{titre}`
 - ▶ `\subparagraph{titre}`
- ▶ Structure ensuite numérotée et utilisée pour faire le sommaire (avec commande `\tableofcontents`) sauf si commande de structure suivie de * :
`\section*{Introduction}`

Document LaTeX : exemple structure d'un document

```
\begin{document}
% Commentaires
\part{Titre de la partie} % Titre de la partie 1
  \chapter{Titre du chapitre} % Titre de chapitre 1
    \section{Titre 1} % Section 1
      \subsection{Titre de sous-section} % Sous section 1.1
      ...
      \subsection{Titre de sous-section} % Sous section 1.2
      ...
      \subsubsection{Titre de sous-sous-section} % Sous sous section 1.2.1
      ...
      \paragraph{Titre} % Paragraphe
      ...
      \subparagraph{Titre}
    % Section sans numérotation
    \section*{Titre}
    ...
  \chapter{Titre du chapitre} % Titre de chapitre 2
  ...
\part{Titre de la partie} % Titre de la partie 2
...
\end{document}
```

Texte et mise en forme

- ▶ Espaces séparent les mots
- ▶ Lignes vides séparent les paragraphes
- ▶ Attention : plusieurs lignes vides à la suite ne permettent pas de sauter plusieurs lignes, simplement de séparer les paragraphes
 - ▶ Pour sauter des lignes :
`\\` ou `\vspace{taille}`

Texte et mise en forme

- ▶ Caractères spéciaux :
 - ▶ # : macro
 - ▶ \$: mode maths
 - ▶ % : commentaires
 - ▶ \ : commande
 - ▶ ~ : espace insécable
 - ▶ & : séparateur dans tableau
 - ▶ ^ : exposant
 - ▶ _ : indice
 - ▶ { } : groupe
- ▶ Écriture de ces symboles : protection par \

Commandes et environnements

- ▶ Ne pas confondre commande et environnement
- ▶ Les commandes s'appliquent à ce qu'elles reçoivent en paramètres
 - ▶ Exemple : `\textbf{texte}` donne **texte**
 - ▶ Certaines n'ont pas de paramètres : `\dots` donne ...
- ▶ Les environnements ont un début (noté `\begin{nom}`) et une fin (noté `\end{nom}`) : tout ce qui est au milieu subit l'effet de l'environnement
 - ▶ Exemple : `\begin{center}...\end{center}`

Texte et mise en forme

- ▶ Mise en forme

- ▶ `\textbf{texte gras}`, `\textit{texte italique}`, `\emph{texte italique}`,
`\underline{texte souligné}`, `\textsc{texte à mettre en majuscules}`,...

- ▶ Taille des caractères

- ▶ `\tiny{ }`, `\scriptsize{ }`, `\footnotesize{ }`, `\small{ }`, `\normalsize{ }`, `\large{ }`,
`\Large{ }`, `\LARGE{ }`, `\huge{ }`, `\Huge{ }`

- ▶ Espace et alignement

- ▶ `\vspace{xxUnite}`, `\hspace{xxUnite}` : Unité : pt, mm, cm, em, ex...
- ▶ `\center` ou `\begin{center}...\end{center}`, `\flushleft`, `\flushright`
- ▶ `\noindent`, `\,`, `\newline`

Notes de bas de page

- ▶ Note de bas de page : `\footnote{contenu de la note}`
 - ▶ Commande incluse à l'endroit exact de l'appel à la note
 - ▶ Notes numérotées automatiquement dans l'ordre de leur utilisation
 - ▶ Notes positionnées à la fin de la page si possible ou sur plusieurs pages
- ▶ Commande `\endnote{contenu de la note}` (package `endnotes`)
 - ▶ Toutes les notes à la fin du document plutôt qu'en fin de page

Liste (1/2)

- ▶ Formes de liste :
 - ▶ itemize : liste à puces
 - ▶ enumerate : liste numérotée
 - ▶ description : liste de définitions, [mot clé] après item

- ▶ Liste :

```
\begin{forme de la liste}  
  \item{texte 1}  
  \item{texte 2}  
  ...  
\end{forme de la liste}
```

Liste (2/2)

► Illustration

```
\begin{itemize}
```

```
\item texte 1
```

```
\item texte 2
```

```
\item texte 3
```

```
\end{itemize}
```

- texte 1

- texte 2

- texte 3

```
\begin{enumerate}
```

```
\item texte 1
```

```
\item texte 2
```

```
\item texte 3
```

```
\end{enumerate}
```

1. texte 1

2. texte 2

3. texte 3

```
\begin{description}
```

```
\item [mot 1]texte 1
```

```
\item [mot 2]texte 2
```

```
\item [mot 3]texte 3
```

```
\end{description}
```

mot 1 texte 1

mot 2 texte 2

mot 3 texte 3

Mathématiques (1 / 4)

- ▶ Mode mathématique

- ▶ Inclusion dans un paragraphe : `$texte math$`
- ▶ Expression isolée : `\[expression\]`
- ▶ Équation numérotée : `\begin{equation}...\end{equation}`

- ▶ Les polices

`\mathnormal{...}` : texte dans la police "normale" *ABCabc*

`\mathbb{...}` : police avec double barre **ABC**

`\mathcal{...}` : police caligraphiée *ABC*

`\mathrm{...}` : police romane ABCabc

`\mathbf{...}` : police en gras **ABCabc**

Mathématiques (2/4)

► Les symboles :

► TOUT existe, cf un bon mémento

► Les principaux symboles :

α : <code>\alpha</code>	Ω : <code>\Omega</code>	$\vec{u}$: <code>\vec{u}</code>
$\bar{u}$: <code>\bar{u}</code>	$\neq$: <code>\neq</code>	$\approx$: <code>\approx</code>
$\leq$: <code>\leq</code>	$\geq$: <code>\geq</code>	$\parallel$: <code>\parallel</code>
$\perp$: <code>\perp</code>	$\cup$: <code>\cup</code>	$\cap$: <code>\cap</code>
$\in$: <code>\in</code>	$\times$: <code>\times</code>	$\div$: <code>\div</code>
$\pm$: <code>\pm</code>	$\Rightarrow$: <code>\Rightarrow</code>	$\Leftrightarrow$: <code>\Leftrightarrow</code>
$\mapsto$: <code>\mapsto</code>	$\forall$: <code>\forall</code>	$\exists$: <code>\exists</code>
∂ : <code>\partial</code>	$\Re$: <code>\Re</code>	$\Im$: <code>\Im</code>
∞ : <code>\infty</code>	$'$: <code>\prime</code>	$\emptyset$: <code>\emptyset</code>

Mathématiques (3/4)

► Les fonctions mathématiques

- Donner le nom de la fonction comme commande, exemple :

<code>sin : \sin</code>	<code>cos : \cos</code>	<code>tan : \tan</code>
<code>arcsin : \arcsin</code>	<code>arccos : \arccos</code>	<code>arctan : \arctan</code>
<code>exp : \exp</code>	<code>sup : \sup</code>	<code>max : \max</code>
<code>ln : \ln</code>	<code>log : \log</code>	<code>det : \det</code>
<code>lim : \lim</code>	<code>liminf : \liminf</code>	<code>limsup : \limsup</code>

Mathématiques (4/4)

- ▶ Les fonctions mathématiques « à taille variable »

- ▶ Adaptation de la taille des symboles à ce qui suit

`\sum, \prod, \int, \iint, \bigcap, \bigcup, ...`

- ▶ Utilisation d'indices avec `_{...}`
 - ▶ Utilisation d'exposants avec `^{...}`
 - ▶ Exemple :

`\sum_{i=0}^{i=n}{3i+\frac{x-i}{i-5}}`

$$\sum_{i=0}^{i=n} 3i + \frac{x-i}{i-5}$$

- ▶ Adaptation de la taille des parenthèses avec `\left(` et `\right)`

Tableaux (1 / 3)

► Syntaxe

```
\begin{tabular}{forme des colonnes}  
  \hline  
  texte & ... & texte\\  
  texte & ... & texte\\  
  \hline  
\end{tabular}
```

► Forme de chaque colonne

- l, c, r : aligné à gauche, centré, aligné à droite
- p{taille} : aligné en haut de la cellule, taille de colonne fixe
- m{taille} : aligné au centre de la cellule, taille de colonne fixe
- b{taille} : aligné en bas de la cellule, taille de colonne fixe
- | : indique qu'il faut séparer les colonnes par un trait vertical

► Syntaxe dans le tableau

- & : pour passer d'une cellule à une autre
- \\ : pour passer à la ligne suivante
- \hline indique qu'il faut tracer un trait horizontal

Tableaux (2/3)

► Exemple

```
\begin{tabular}{l|c|p{5cm}}  
  texte1 & texte2 & texte3\\  
  \hline  
  texte4 & texte5 & texte6\\  
  texte7 & texte8 & texte9\\  
  \hline  
\end{tabular}
```

texte1	texte2	texte3
texte4	texte5	texte6
texte7	texte8	texte9

Tableaux (3/3)

Tableaux avec des fusions de lignes/colonnes

`\begin{center} %tableau centré sur la page`

`\begin{tabular}{|c||c|c|}`

`\hline`

`A & B & C\\`

`\hline`

`\hline`

`\multirow{3}{5mm}{$a_1$} & $b_2$ & $c_1$\\`

`% cline trace une ligne en précisant les numéros de colonne de départ et d'arrivée`

`\cline{2-3} & \multicolumn{2}{c|}{$b_2$ et $c_3$}\\`

`\cline{2-3} & $b_1$ & $c_3$\\`

`\hline`

`\end{tabular}`

`\end{center}`

A	B	C
a_1	b_2	c_1
	b_2 et c_3	
	b_1	c_3

Figures (1 / 2)

- ▶ Package graphicx
 - ▶ `\includegraphics[options]{fichier}`
 - ▶ Options :
 - ▶ `scale=val` : rapport entre l'image d'origine et l'image affichée (exemple : 0.7 ; 1.2 ; ...)
 - ▶ `angle=val` : angle en degrés pour l'affichage de l'image
 - ▶ `width=val` : largeur de l'image (hauteur calculée automatiquement si height non précisée)
 - ▶ `height=val` : hauteur de l'image (largeur calculée automatiquement si width non précisée)
- ▶ Rmq : largeur peut s'exprimer en % de la largeur disponible sur la page
- ▶ Exemple : `[width=0.7\textwidth]` → image prenant 70% de la largeur du texte

Figures (2/2)

- ▶ Package graphicx

- ▶ `\includegraphics[options]{fichier}`

- ▶ Fichier :

- ▶ Différents formats possibles

- ▶ Privilégier les images vectorielles (eps), ou images png ou bitmap qui font exactement la taille voulue (re-dimensionnement ne donne pas un bon rendu)

- ▶ Possibilité de mettre les figures dans un sous-répertoire

Exemple figure fig1 se trouvant dans le sous-répertoire figure :

```
\includegraphics[]{figure/fig1.eps}
```

- ▶ D'autres packages... comme epsfig

Flottants, labels et références (1/6)

- ▶ Objets n'appartenant pas directement au texte (exemple : tableaux, figures)
- ▶ Objets se déplaçant en fonction des besoins de la mise en page : LaTeX les place au mieux
- ▶ Possibilité d'avoir une légende et d'y faire référence dans le texte

Flottants, labels et références (2/6)

- ▶ Mettre un label : dans un flottant ou suite à un titre (section, subsection...)
 - ▶ `\label{nom du label}`
 - ▶ Exemple : `\label{tab:essai}`
- ▶ Pour y faire référence :
 - ▶ `\ref{label}` : fait référence au numéro correspondant à l'objet (tableau, figure, section...)
 - ▶ Exemple : le tableau `\ref{tab:essai}` donne « le tableau 4 »
 - ▶ `\pageref{label}` : fait référence à la page contenant le label
 - ▶ Exemple : le tableau de la page `\pageref{tab:essai}` donne « le tableau de la page 5 »
- ▶ Référence automatique au « tableau 4 de la page 5 » avec le texte suivant :
tableau `\ref{tab:essai}` de la page `\pageref{tab:essai}`

Flottants, labels et références (3/6)

- ▶ Types de flottant
 - ▶ « figure » : utilisé pour les figures, graphiques, images
 - ▶ « table » : utilisé pour les tableaux, tables, données numériques et/ou textuelles
- ▶ Génération possible de 3 sommaires différents
 - ▶ `\tableofcontents` : sommaire général (structure du document)
 - ▶ `\listoffigures` : sommaire des flottants du type « figure »
 - ▶ `\listoftables` : sommaire des flottants du type « table »

Flottants, labels et références (4/6)

- ▶ Création d'un flottant

 - `\begin{type flottant}[position]`

 - `\caption{texte légende}`

 - `\label{étiquette courte pour y faire référence}` Contenu du flottant

 - `\end{type flottant}`

- ▶ `type flottant` : table ou figure

- ▶ `position` : suite de lettres indiquant ordre de préférences pour emplacement du flottant

 - ▶ `h` : here, à l'endroit où il est inscrit dans le fichier source

 - ▶ `t` : top, en haut d'une page

 - ▶ `b` : bottom, en bas d'une page

 - ▶ `p` : page, sur une page ne contenant que des flottants

- ▶ `caption` : légende à afficher

- ▶ `label` : étiquette courte pour le référencement

Flottants, labels et références (5/6)

- ▶ Choix du label : pour s'y retrouver dans le référencement
 - ▶ Préfixer le label par le type de l'objet en question
 - ▶ Donner un nom explicite
 - ▶ Exemples :
 - ▶ `\label{tab:res-experimentations}`
 - ▶ `\label{fig:framework}`
 - ▶ `\label{section:introduction}`
 - ▶ ...

Flottants, labels et références (6/6)

► Exemple

► Déclaration

```
\begin{table}[htb]
\caption{Titre tableau}
\label{tab:data}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c||c|c|}
\hline
Data 1 & Data 2 & Data 3\\
\hline
Data & Data & Data \\
\hline
Data & Data & Data \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

Table 1: Titre tableau

Data 1	Data 2	Data 3
Data	Data	Data
Data	Data	Data

► Référencement

Le tableau `\ref{tab:data}` de la page `\pageref{tab:data}`

Le tableau 1 de la page 5

Algorithmes (1 / 10)

- ▶ Différents packages (chacun ayant leur propre syntaxe)
- ▶ Usage courant de :
 - ▶ algorithmic : décrire les algorithmes
 - ▶ algorithm : traiter les algorithmes comme des flottants
- ▶ Génération de la liste des algorithmes
`\listofalgorithms`

Algorithms (2/10)

- ▶ Package algorithmic : syntaxe
- ▶ Instruction simple

`\STATE <text>`

```
\begin{algorithmic}
```

```
\STATE $S \leftarrow 0$
```

$$S \leftarrow 0$$

```
\end{algorithmic}
```

```
\begin{algorithmic}[1]
```

```
\STATE $S \leftarrow 0$
```

$$1: S \leftarrow 0$$

```
\end{algorithmic}
```

Algorithms (3/10)

- ▶ Package algorithmic : syntaxe

- ▶ Test SI-ALORS-SINON

```
\IF{<condition>} <text> \ENDIF
```

```
\IF{<condition>} <text1> \ELSE <text2> \ENDIF
```

```
\IF{<condition1>} <text1> \ELSIF{<condition2>} \ELSE <text3> \ENDIF
```

```
\begin{algorithmic}
\IF{some condition is true}
\STATE do some processing
\ELSIF{some other condition is true}
\STATE do some different processing
\ELSIF{some even more bizarre condition is met}
\STATE do something else
\ELSE
\STATE do the default actions
\ENDIF
\end{algorithmic}
```

```
if some condition is true then
  do some processing
else if some other condition is true then
  do some different processing
else if some even more bizarre condition is met then
  do something else
else
  do the default actions
end if
```

Algorithms (4/10)

- ▶ Package algorithmic : syntaxe

- ▶ Boucle POUR

```
\FOR{<condition>} <text> \ENDFOR
```

```
\FORALL{<condition>} <text> \ENDFOR
```

```
\begin{algorithmic}  
\FOR{$i=0$ to $10$}  
\STATE carry out some processing  
\ENDFOR  
\end{algorithmic}
```

```
\begin{algorithmic}[1]  
\FORALL{$i$ such that $0 \leq i \leq 10$}  
\STATE carry out some processing  
\ENDFOR  
\end{algorithmic}
```

```
for  $i = 0$  to 10 do  
    carry out some processing  
end for
```

```
1: for all  $i$  such that  $0 \leq i \leq 10$  do  
2:     carry out some processing  
3: end for
```

Algorithmes (5/10)

- ▶ Package algorithmic : syntaxe

- ▶ Boucle TANT QUE

`\WHILE{<condition>} <text> \ENDWHILE`

`\begin{algorithmic}`

`\WHILE{some condition holds}`

`\STATE carry out some processing`

`\ENDWHILE`

`\end{algorithmic}`

while some condition holds **do**
 carry out some processing
end while

Algorithmes (6/10)

- ▶ Package algorithmic : syntaxe

- ▶ Boucle REPETER JUSQU'À

`\REPEAT <text> \UNTIL{<condition>}`

`\begin{algorithmic}`

`\REPEAT`

`\STATE carry out some processing`

`\UNTIL{some condition is met}`

`\end{algorithmic}`

repeat

 carry out some processing
until some condition is met

Algorithms (7/10)

- ▶ Package algorithmic : syntaxe

- ▶ PRE-CONDITION (input)

```
\REQUIRE <text>
```

```
\begin{algorithmic}
```

```
\REQUIRE  $x \neq 0$  and  $n \geq 0$ 
```

```
\end{algorithmic}
```

Require: $x \neq 0$ and $n \geq 0$

- ▶ POST-CONDITION (output)

```
\ENSURE <text>
```

```
\begin{algorithmic}
```

```
\ENSURE  $y = x^n$ 
```

```
\end{algorithmic}
```

Ensure: $y = x^n$

Algorithmes (8/10)

- ▶ Package algorithmic : Syntaxe

- ▶ Commentaires

`\COMMENT{<text>}`

```
\begin{algorithmic}
```

```
\STATE do something \COMMENT{this is a comment}
```

```
\end{algorithmic}
```

do something {this is a comment}

Algorithmes (9/10)

- ▶ Possibilité de personnaliser le nommage des commandes (par exemple passage en français)
- ▶ Exemples :

```
\renewcommand{\algorithmicrequire}{\textbf{Entrée:}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicensure}{\textbf{Sortie:}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicend}{\textbf{fin}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicif}{\textbf{si}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicthen}{\textbf{alors}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicelse}{\textbf{sinon}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicfor}{\textbf{pour}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicforall}{\textbf{pour tout}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicdo}{\textbf{faire}}
```

```
\renewcommand{\algorithmicwhile}{\textbf{tant que}}
```

...

Algorithmes (10/10)

- ▶ Flottants, label et références : package algorithm
 - ▶ Génération de la liste des algorithmes : \listofalgorithms

```
\begin{algorithm}
\caption{Calculate  $y = x^n$ }
\label{alg1}
\begin{algorithmic}
\REQUIRE  $n \geq 0 \vee x \neq 0$ 
\ENSURE  $y = x^n$ 
\STATE  $y \leftarrow 1$ 
\IF{$n < 0$}
\STATE  $X \leftarrow 1 / x$ 
\STATE  $N \leftarrow -n$ 
\ELSE
\STATE  $X \leftarrow x$ 
\STATE  $N \leftarrow n$ 
\ENDIF
\WHILE {$N \neq 0$}
\IF {$N$ is even}
\STATE  $X \leftarrow X \times X$ 
\STATE  $N \leftarrow N / 2$ 
\ELSE [ $N$  is odd]
\STATE  $y \leftarrow y \times X$ 
\STATE  $N \leftarrow N - 1$ 
\ENDIF
\ENDWHILE
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

Algorithm 1 Calculate $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$

Ensure: $y = x^n$

$y \leftarrow 1$

if $n < 0$ **then**

$X \leftarrow 1/x$

$N \leftarrow -n$

else

$X \leftarrow x$

$N \leftarrow n$

end if

while $N \neq 0$ **do**

if N is even **then**

$X \leftarrow X \times X$

$N \leftarrow N/2$

else $\{N$ is odd $\}$

$y \leftarrow y \times X$

$N \leftarrow N - 1$

end if

end while

Bibliographie (1 / 5)

- ▶ BibTeX pour simplifier la mise en place d'une bibliographie
 - ▶ Toutes les références sont stockées dans un fichier `.bib`
 - ▶ Citation d'une référence dans le texte en donnant sa clé dans le `.tex`
 - ▶ LaTeX et BibTeX : mise en forme et numérotation automatiques de la bibliographie, avec différents styles

Bibliographie (2/5)

- Fichier .bib

- Suite d'entrées, chacune correspondant à une référence
- Exemple d'entrée (possibilité de récupération sur le Web, site DBLP par exemple - usage de Zotero également par exemple) :

```
@INPROCEEDINGS{ismis05fb,  
  Author = {C Favre and F Bentayeb},  
  Title = {Bitmap index-based decision trees},  
  Booktitle={15th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 05), New York,  
  USA},  
  Month = {May},  
  Year = {2005},  
  Series = {LNAI},  
  Volume={3488},  
  Publisher = {Springer},  
  Pages = {65-73}  
}
```

- La clé de la référence : mise juste après le type, utilisée pour la citation dans le document .tex

Bibliographie (3/5)

- ▶ Types d'entrées
 - ▶ 14 types d'entrées différents, chacun possédant des champs obligatoires différents :
 - ▶ article, book, booklet, conference, inbook, incollection, inproceedings, manual, masterthesis, misc, phdthesis, proceedings, techreport, unpublished
 - ▶ En fonction du type, préciser :
- ▶ address, annote, author, booktitle, chapter, crossref, edition, editor, howpublished, institution, journal, key, month, note, number, organization, pages, publisher, school, series, title, type, volume, year

Bibliographie (4/5)

- ▶ Citer l'entrée dans le document .tex
`\cite{clé1, clé2, ...}`
- ▶ Insérer la bibliographie dans le document .tex
`\bibliographystyle{style}`
`\bibliography{fichier}` (sans préciser l'extension .bib)
 - ▶ Style :
 - ▶ Par défaut : plain, alpha, unsrt, abbrv, siam, ...
 - ▶ Fourni : fichier de type .bst
- ▶ Génération de la bibliographie
 - ▶ A la compilation, en fonction du style choisi, LaTeX mettra la bonne référence (qui n'est pas la clé mais dépend du style), références présentes dans la section biblio à partir des **entrées effectivement citées**

Bibliographie (5/5)

► Exemples d'illustration des styles

► Plain

- [1] C Favre and F Bentayeb. Bitmap index-based decision trees. In *15th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 05)*, New York, USA, volume 3488 of *LNAI*, pages 65–73. Springer, May 2005.

► Alpha

- [FB05] C Favre and F Bentayeb. Bitmap index-based decision trees. In *15th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 05)*, New York, USA, volume 3488 of *LNAI*, pages 65–73. Springer, May 2005.

Création de présentations

- ▶ Beamer : classe de LaTeX pour réaliser des présentations ou diaporamas au format pdf, avec de nombreux thèmes de présentation

- ▶ Création de présentation

```
\documentclass{beamer}  
\usetheme{Boadilla}
```

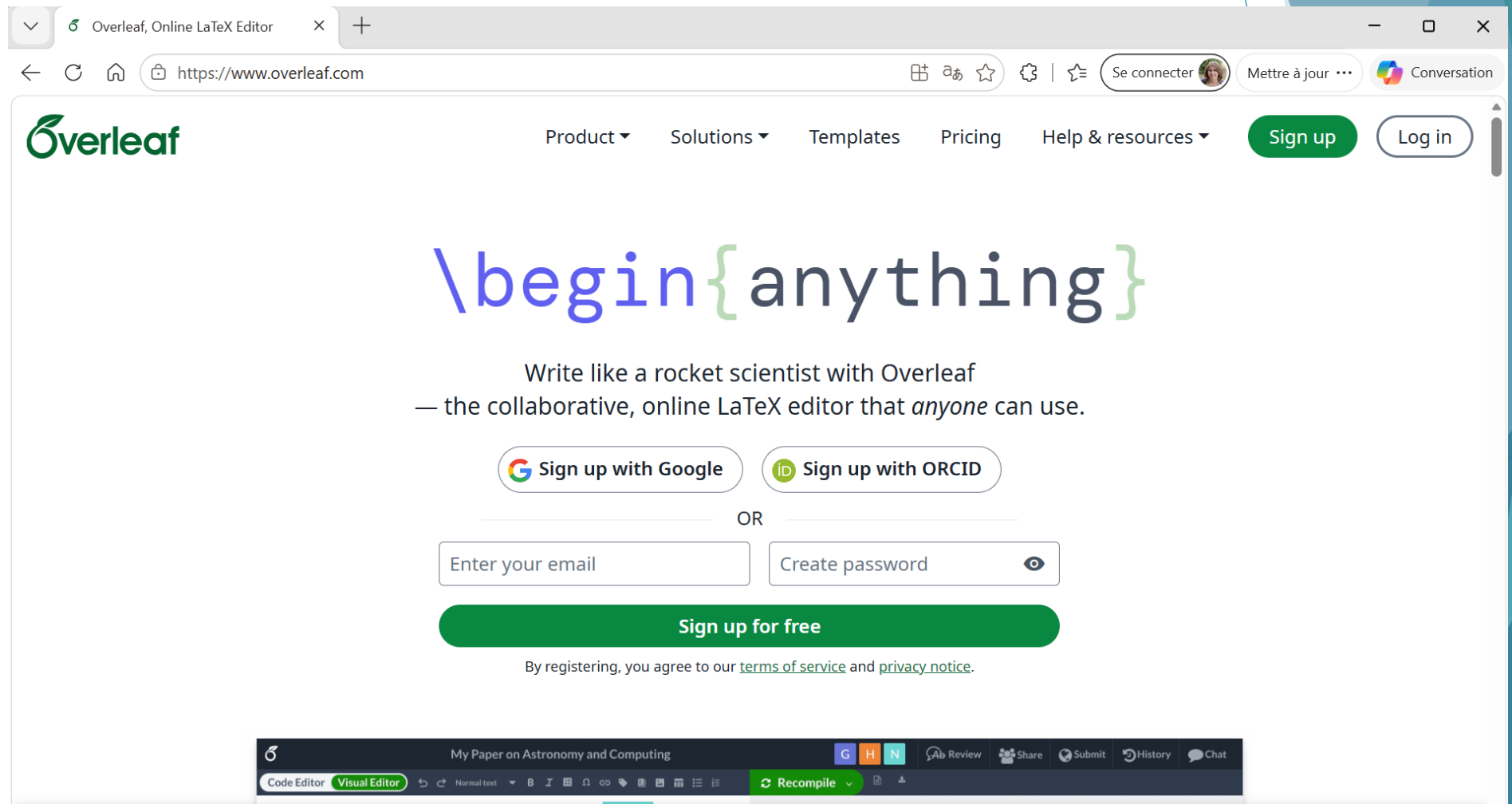
- ▶ Slide : 1 slide = 1 frame

```
\begin{frame}  
  \frametitle{Titre}  
  ...  
\end{frame}
```

- ▶ Sortie PDF après compilation

Outils

► En ligne :



Evolution et enjeux de l'informatique



Une brève histoire de l'informatique

❑ Pourquoi et comment notre monde est devenu numérique ? par l'INRIA

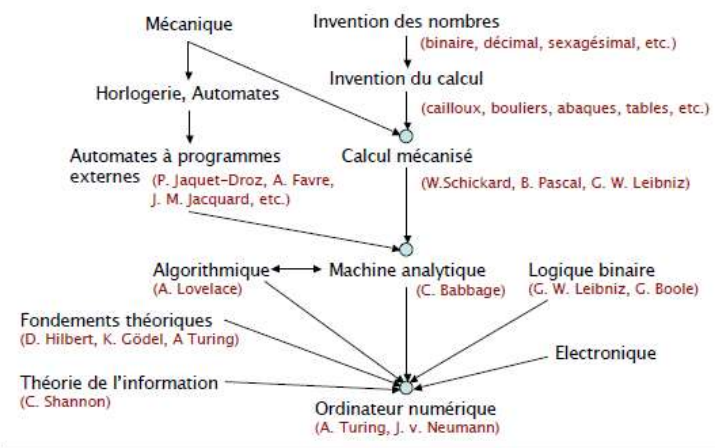
<https://www.youtube.com/watch?v=16udHcMYRFA>

❑ Pour compléter : l'histoire de l'informatique à travers les machines destinées à calculer

<https://www.youtube.com/watch?v=dcNgQXxmRqk>

<https://www.youtube.com/watch?v=NNxAKALRePo>

❑ Quand les ordinateurs étaient humains <https://www.nasa.gov/feature/jpl/when-computers-were-human>



https://www.ibisc.univ-evry.fr/~hutzler/Cours/I11_InfoGene/Cours/CM1_HistoireInformatique.pdf

Une brève histoire de l'informatique

❑ Quelques personnalités qui ont marqué l'informatique

<http://homonumericus.inria.fr/les-grandes-personnalites-de-linformatique/index.html>

Article à lire avant le TD n°2, des questions seront posées sur cet article lors du QCM₁

- Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (latinisé en Algoritmi ou Algorizmi)
- Ada Lovelace, Charles Babbage, Joseph-Marie Jacquard
- John Von Neumann, Alan Turing, Grace Hopper,
- Claude Shannon, Frances Allen
- Linus Torvalds et Richard Stallman
- Tim Berners-Lee, Rose Dieng-Kuntz
- Steve Jobs, Stephen Wozniak, Bill Gates

❑ Et ces 20 dernières années ?

❑ Y a-t-il eu beaucoup de femmes qui ont marqué le développement de l'informatique ?

Une brève histoire de l'informatique

❑ Les figures de l'ombre

<https://www.nasa.gov/feature/hidden-figures-honored-at-us-capitol-for-congressional-gold-medall>

❑ Et sans oublier le film de Theodore Melfi (2016)



Photograph of 404 Supersonic Pressure Tunnel staff taken in the 1950s, with 'human computers' in the front row: L. Doris Barron; Amy Swann; Virginia Finch, Peggy White; Jean Pond; Evelyn Wells; Mary Korycinski; Doris Blanchard; Phyllis Henry; Mary Jackson.
Image Credit: Photo donated by Beverly Golemba



Représentation(s) sociale(s) de l'informatique

❑ « La construction sociale de l'image de l'informatique » selon Rita Bencivenga, 2017

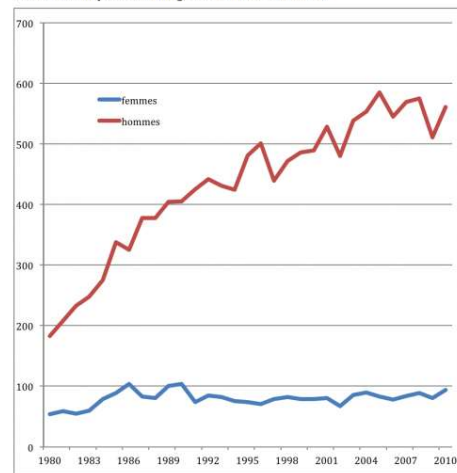
« [...] l'évolution des technologies est étroitement liée à la période historique, à la société et aux modèles culturels en vogue au moment où elles sont produites. »

https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2017/02/1024_HS2_2017_7.html

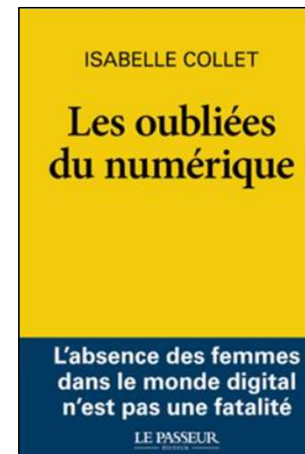
Article à lire avant le TD n°2, des questions seront posées sur cet article lors du QCM1

❑ Les travaux d'Isabelle Collet, professeure en sciences de l'éducation et études de genre, à l'Université de Genève.

Figure 2 : Nombre d'étudiant-e-s diplômé-e-s de l'option informatique puis STIC dans cinq écoles d'ingénieurs de 1980 à 2010.



Extrait de "Effet de genre : le paradoxe des études d'informatique", Isabelle Collet (2011)



Représentation(s) sociale(s) de l'informatique

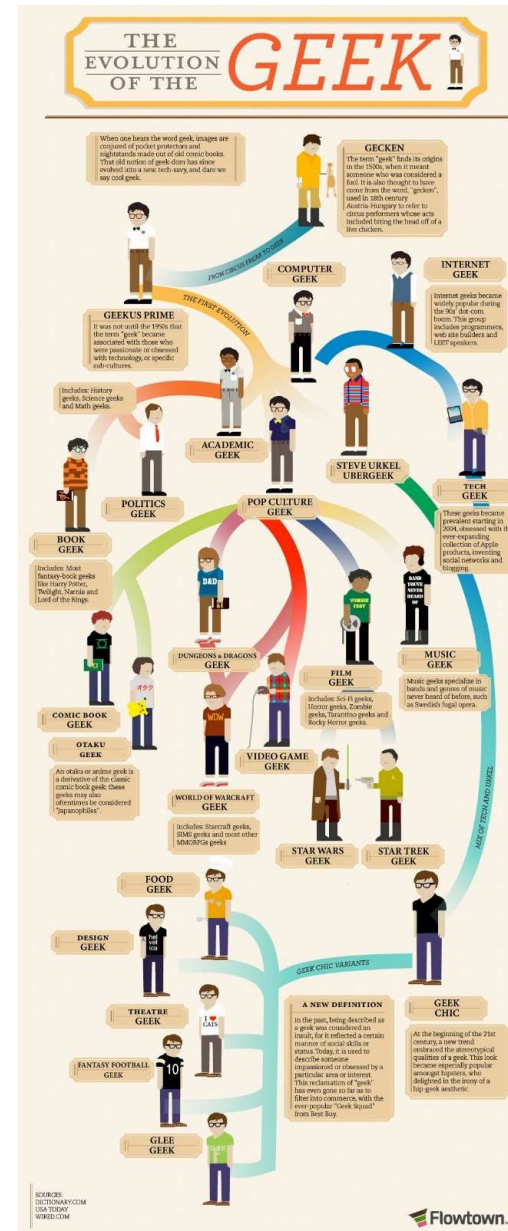
❑ Les stéréotypes du geek et du hacker évoluent

<http://www.lecinemaestpolitique.fr/geeks-a-lecran-i-les-codes-stereotypes-de-linformatique/>

Mais toujours pas dans une version féminine !

❑ L'image des geeks et des hackers évolue aussi au cinéma

<http://www.lecinemaestpolitique.fr/geeks-a-lecran-iii-hacker-les-codes-genres-de-linformatique/>



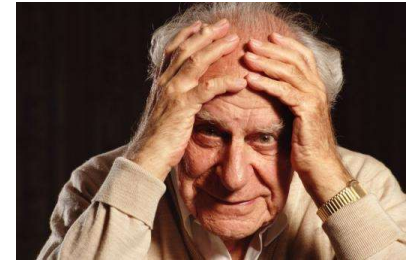
Une grande variété de métiers

- ❑ Mais travailler dans l'informatique ne veut pas forcément dire être développeur ou programmeur !
- ❑ Une très grande variété de métiers, dans des domaines différents, à des niveaux différents, pour les femmes et les hommes
- ❑ A un niveau cadre ou bac+5 : <https://www.apec.fr/tous-nos-metiers.html?t=informatique>
- ❑ Les métiers dits d'avenir (du moment !) <https://blog.lesjeudis.com/metiers-informatique>

Les parcours du master informatique de Lyon 2 préparent à certains d'entre eux !

- ❑ Mais il manque un métier dans ces listes : celui de chercheur ou chercheuse en informatique ! Mais ce métier n'est pas accessible à bac+5

L'informatique est-elle une science ?



Karl Popper (1902-1994)
Philosophe autrichien des sciences

- ❑ Un sujet à débat et avec différents points de vue
- ❑ Une question épistémologique qui nous oblige à s'interroger sur la notion de discipline, de science et de sciences

Discipline ou science ?

- ❑ Une **discipline** désigne une branche du savoir développée par une communauté de spécialistes adhérant aux mêmes pratiques de recherche
- ❑ La **science** est une façon de comprendre le monde ; la discipline est une façon d'appliquer la science (et ce qui n'est pas la science) à cet environnement. Ainsi, la science peut se développer à travers différentes disciplines.

<https://economy-pedia.com/11040938-difference-between-science-and-discipline>

« La science se concentre uniquement sur les connaissances scientifiques, tandis que la discipline comprend également les connaissances non scientifiques. »

« La science est objective, elle ne prend en compte que ce qui peut être vérifié. La discipline comprend aussi ce qui n'est pas vérifiable et, pour cette raison, son caractère est subjectif. »

« La science part d'une **méthode systématisée** et ordonnée qui cherche à expliquer la réalité. La discipline s'applique à une branche du savoir et cherche à apprendre une méthode. »

Démarche scientifique

❑ Acquisition de connaissances reconnues comme scientifiques qui passe par une suite d'étapes.

❑ Etapes selon Francis Bacon (1561-1626) :

- Observation, expérimentation et vérification ;
- Théorisation ;
- Reproduction et prévision ;
- Résultat.

❑ Etapes selon Charles Sanders Peirce (1839–1914) :

- Abduction : création de conjectures et d'hypothèses ;
- Dédution : recherche de ce que seraient les conséquences si les résultats de l'abduction étaient vérifiés ;
- Induction : mise à l'épreuve des faits ; expérimentation.

❑ Et de nombreuses autres définitions selon les philosophes, historiens des sciences, ...

❑ Et bien sûr Wikipedia <https://fr.wikipedia.org/wiki/Science#Dcp>

« Les méthodes scientifiques permettent de procéder à des expérimentations rigoureuses, reconnues comme telles par la communauté de scientifiques. Les données recueillies permettent une théorisation, la théorisation permet de faire des prévisions qui doivent ensuite être vérifiées par l'expérimentation et l'observation. Une théorie est rejetée lorsque ces prévisions ne cadrent pas à l'expérimentation. Le chercheur ayant fait ces vérifications doit, pour que la connaissance scientifique progresse, faire connaître ces travaux aux autres scientifiques qui valideront ou non son travail au cours d'une procédure d'évaluation. »

Critères pour « faire science »

□ Juignet Patrick à propos de Karl Popper (1902-1994). *Karl Popper et les critères de la scientificité. Philosophie, science et société* . 2015.

Selon Karl Popper : « Le problème de la démarcation entre une démarche scientifique et une démarche spéculative (pseudoscience, idéologie) a été posé par Karl Popper en termes de méthode au sens large (c'est-à-dire associant la manière théorique et pratique de conduire la recherche). Pour Popper, la science se doit de fonctionner de manière déductive, allant du général de la théorie au particulier du fait empirique. Ainsi, elle devrait procéder en trois temps : **théorie**, **déduction** de conséquences, **expérience** pouvant réfuter la théorie. »

Selon Juignet Patrick : « **Toutes les sciences ne sont pas constituées sur le même modèle**. Il y a une variabilité de la part respective de **l'induction** et de la **déduction** selon le domaine scientifique (et même au sein d'un domaine particulier). Certaines sciences sont très abstraites, à vocation universelle explicative comme la physique théorique. Elles sont globalement plutôt "déductives". D'autres, comme la biologie, sont plutôt modélisantes, leurs théories se forment par des synthèses abstraites issues des observations. Elles sont globalement plutôt "inductives". »

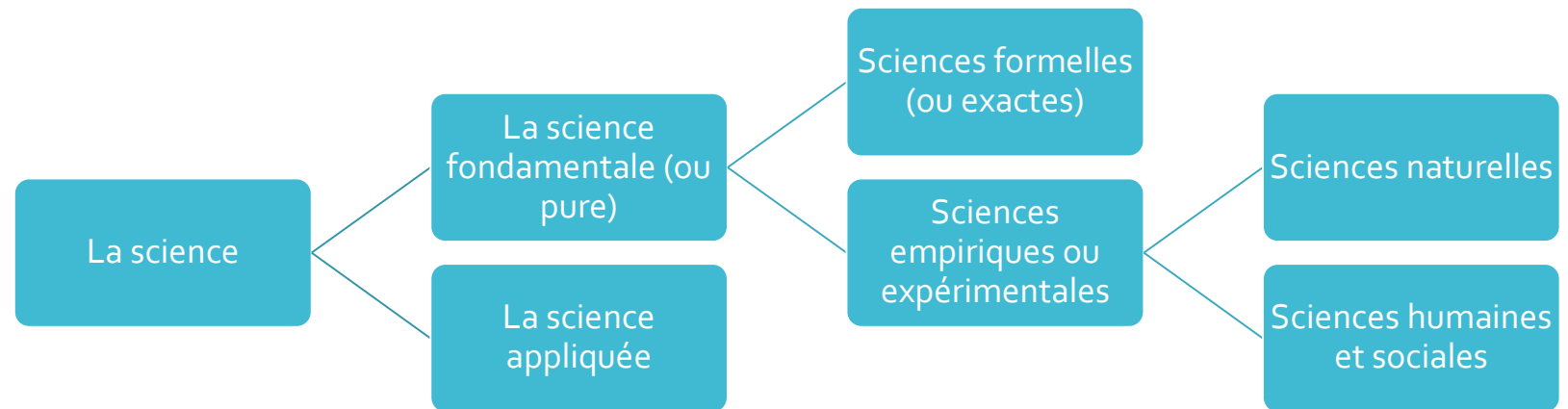
La science et les sciences

- ❑ Michel Blay (1948-) : « la science est la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. »
- ❑ Les sciences (disciplines scientifiques) sont des parties de la science et sont divisées en deux groupes, distincts de par la nature de leur objet, de leurs méthodes, et de leur finalité : les sciences fondamentales et les sciences appliquées.

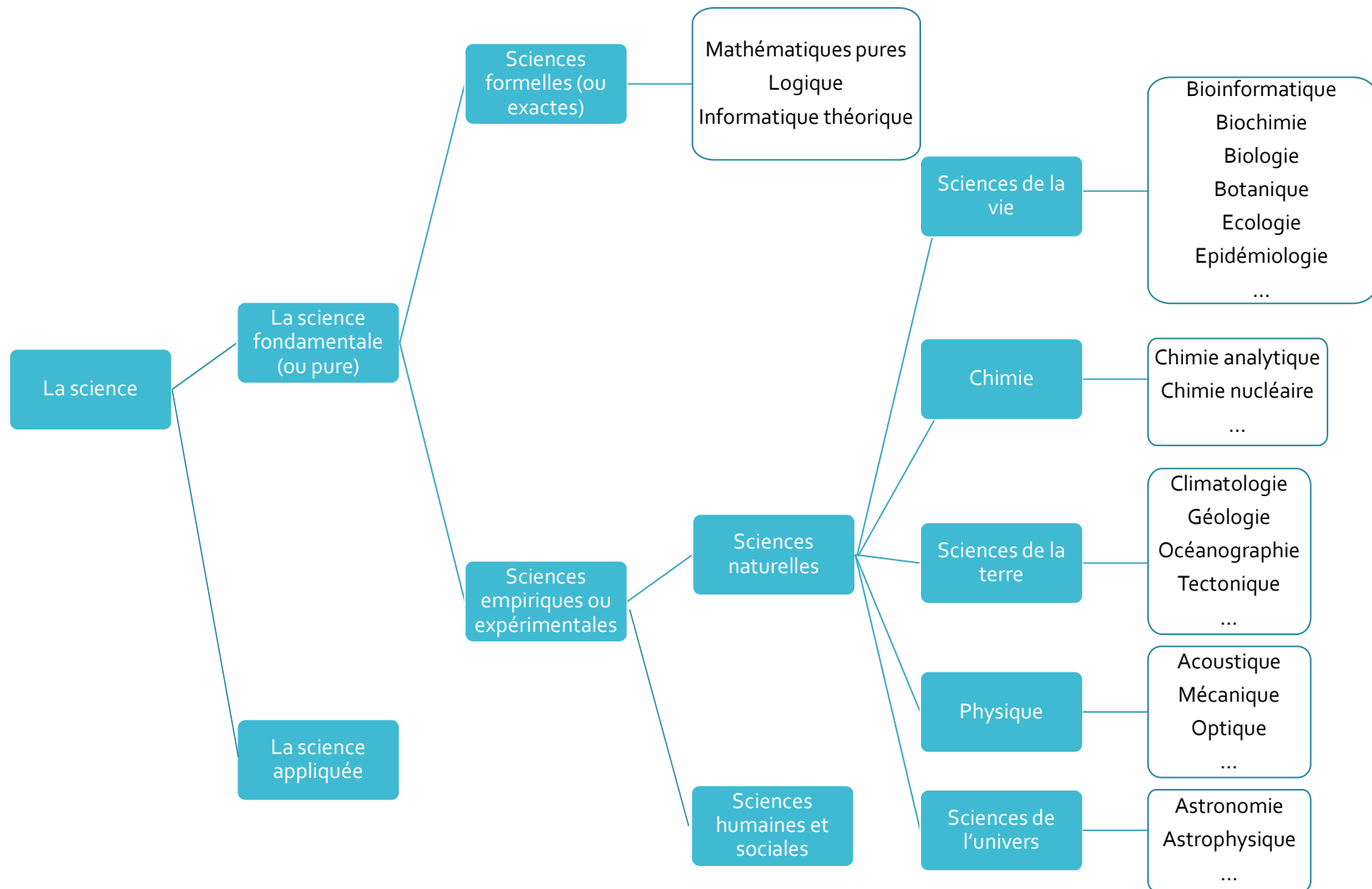
D'après « Article Discipline scientifique » de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_scientifique

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr>)

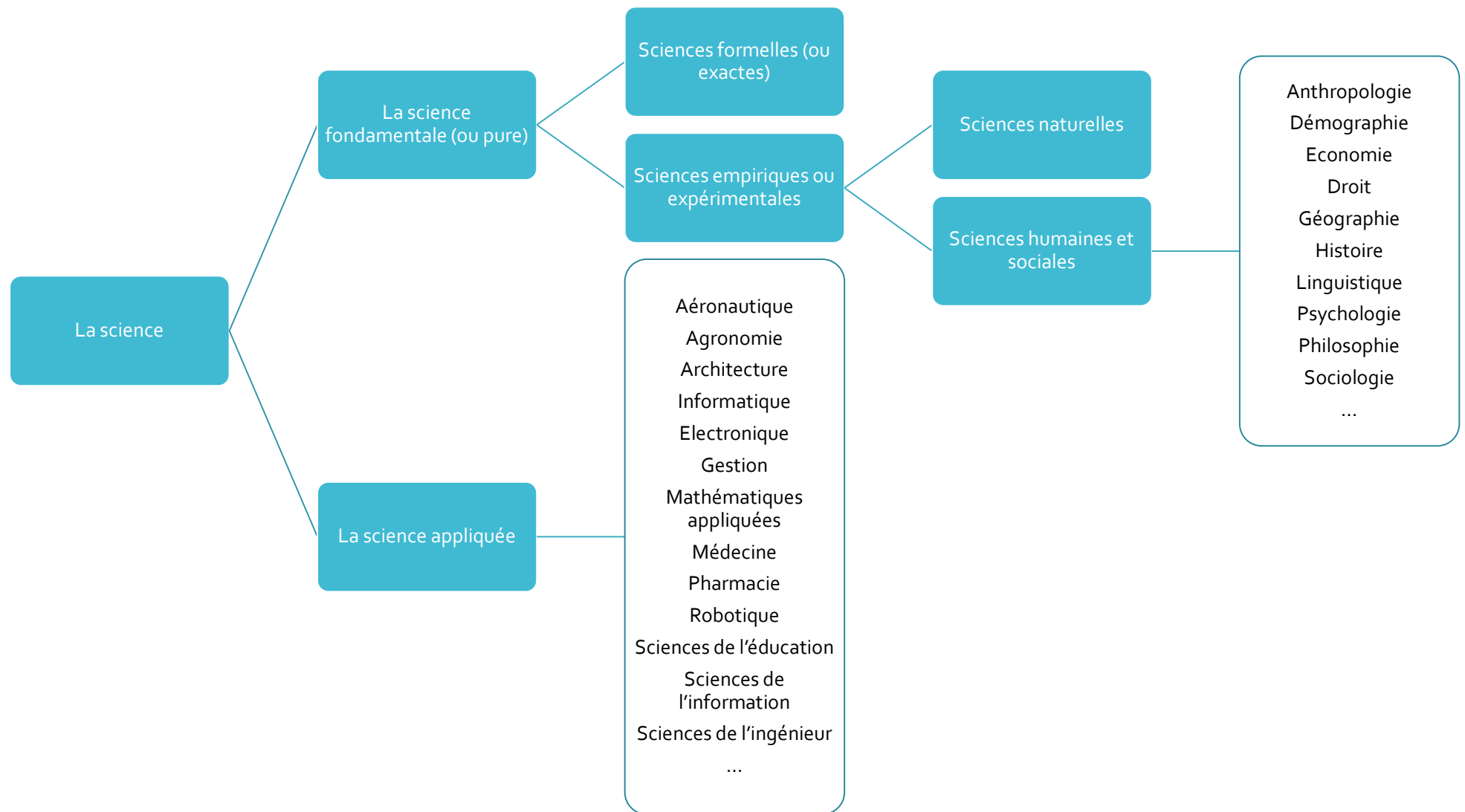
Une classification « possible » des sciences



Se reporter à « Article Discipline scientifique » de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_scientifique pour les définitions et exemples

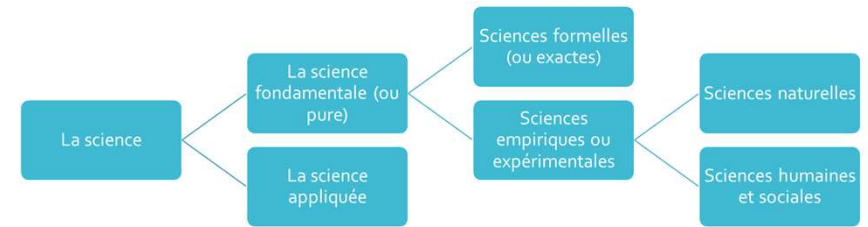


Se reporter à « Article Discipline scientifique » de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_scientifique pour les définitions et exemples



Se reporter à « Article Discipline scientifique » de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Disipline_scientifique pour les définitions et exemples

Des débats épistémologiques



- ❑ Les limites des sciences sont floues
- ❑ Aucune classification universelle, plusieurs existent et elles font toutes l'objet de débats épistémologiques
- ❑ Selon Louis Pasteur (1822-1895) :
 - « Souvenez-vous qu'il n'existe pas de sciences appliquées, mais seulement des applications de la science »
 - L'application des sciences est une activité de technologie, et non de science.
 - Les disciplines considérées comme de sciences appliquées « ne sont que » des applications de la science, et non pas de la science : en somme des techniques.
- ❑ Cependant l'expression « science appliquée » reste très largement utilisée et acceptée même si elle est choquante pour certains !
- ❑ Et la recherche ?
 - Fondamentale et appliquée
 - « Le corpus de connaissances fondamentales s'amplifie principalement grâce à la recherche fondamentale, mais aussi à la recherche appliquée par sérendipité ».
- ❑ Et l'informatique ?

L'informatique, une science ou une technologie ?

☐ Selon Gilles Dowek

« Du point de vue des objets qu'elle étudie, l'informatique se place donc parmi les sciences analytiques, à côté des mathématiques. »

« Du point de vue méthodologique, l'informatique appartient donc aux sciences a posteriori, à côté des sciences de la nature. »

« Comme le mot "chimie", et contrairement au mot "physique", le mot "informatique" désigne à la fois une science et une technique, c'est-à-dire une activité qui vise à savoir et une autre qui vise à construire. »

<https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2014/02/05/la-place-de-linformatique-dans-la-classification-des-sciences/>

☐ Selon Bernard Lang : « l'informatique est à la fois une science, une technologie de l'utilisation de cette science et un ensemble d'outils qu'elle permet de réaliser, »

<https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00685338/file/a1101f.htm#:~:text=Comme%20beaucoup%20de%20disciplines%20scientifiques,d'incorpor%C3%A9%20et%20de%20d%C3%A9saccord.>

☐ Et pour d'autres, l'informatique n'est pas une science à part mais un dérivé des mathématiques

Informatique = numérique = digital ?

❑ Informatique

- *Nom féminin* : ensemble de concepts et de technologies pour le traitement automatique de l'information (numérique) à l'aide de programmes mis en œuvre sur des ordinateurs
- Qui apparaît en 1962 en France (ou en 1957 en Allemagne) comme une contraction des mots « information » et « automatique »
- Se traduit par « computer science » en Anglais

❑ Numérique

- *Adjectif* :
 - issu du latin "numerus"
 - Qui appartient au nombre
 - Qui qualifie le type de calcul qui se fait avec des nombres
 - Qui qualifie la représentation discrète de données ou de grandeurs physiques
 - Antonyme d'analogique
- *Nom masculin* : utilisation qui est faite des technologies informatiques
- Se traduit par « digital » en Anglais

Informatique = numérique = digital ?

☐ Numérique

○ *Adjectif* :

- issu du latin "numerus"
- Qui appartient au nombre
- Qui qualifie le type de calcul qui se fait avec des nombres
- Qui qualifie la représentation discrète de données ou de grandeurs physiques
- Antonyme d'analogique

○ *Nom masculin* : utilisation qui est faite des technologies informatiques

○ Se traduit par Digital en Anglais

☐ Digital (en français)

○ *Adjectif*

- qui se rapporte aux doigts (ex : empreintes digitales)

○ *Anglicisme* et souvent synonyme (à tort) de numérique

○ Un arrêté de 2020 pour remplacer le mot « digital » par le mot « numérique »

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042255059>

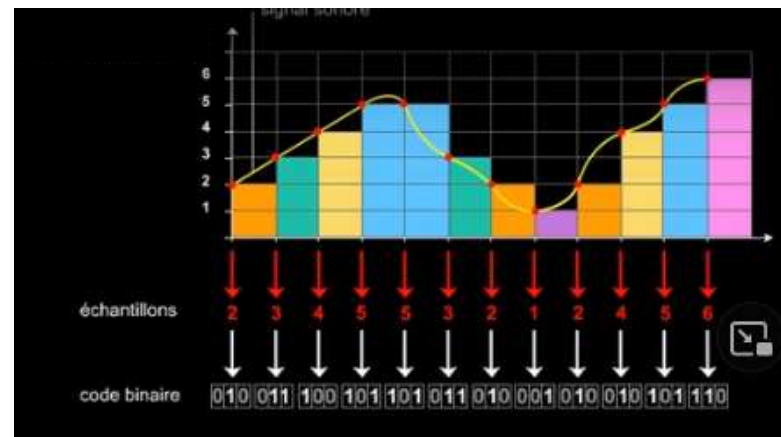
> Article 1

A l'alinéa 9 de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2020 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, remplacer : « digitale » par : « numérique ».

Numérique versus analogique

D'après le Larousse

- ❑ Numérique et analogique : deux modes de représentation de l'information
- ❑ « Le système analogique correspond à la variation continue d'une grandeur physique concrète. »
- ❑ « Dans le système numérique, l'information est représentée par des valeurs numériques discrètes, sous forme binaire. »



https://www.larousse.fr/encyclopedie/animations/Analogique_et_num%C3%A9rique/1100333

La recherche en informatique

En France et à l'université Lyon 2



Questions préliminaires

La recherche scientifique
c'est quoi ?

La recherche produit
des inventions
ou des innovations ?



Qu'est-ce que la recherche scientifique ?

- ❑ La recherche scientifique :
 - Ensemble des actions entreprises pour inventer, produire et développer les connaissances scientifiques. Partie créative de la science
 - Cadre social, économique, institutionnel et juridique de ces actions
- ❑ De l'antiquité au XVIe siècle : des démarches individuelles et isolées
- ❑ Francis Bacon (1561-1626) pose les bases d'une recherche scientifique institutionnalisée, encadrée par une politique scientifique
- ❑ Elle se professionnalise au XIXe siècle avec l'apparition du métier de chercheur
- ❑ Elle peut être fondamentale ou appliquée

<https://www.youtube.com/watch?v=yKPH64ktv7E>

Ne pas confondre invention et innovation !

❑ Sur les traces de l'économiste Joseph Schumpeter (1883-1950)

❑ Invention

- Découverte scientifique ou technique
- Mise au point de quelque chose qui n'existait pas auparavant
- Qui ne répond pas forcément à un besoin
- Peut faire l'objet d'un brevet
- Ne devient pas forcément une innovation
- Ex : un prototype d'un laboratoire de recherche

❑ Innovation :

- Diffusion ou commercialisation d'une invention auprès du public
- Parfois plusieurs années après l'invention
- Peut résulter de la combinaison de plusieurs inventions

❑ Clara Landecy : « inventer, c'est créer en utilisant son imagination alors qu'innover, c'est transformer en utilisant son esprit »

❑ La recherche produit des inventions ou des innovations ?

Invention et innovation : quelques exemples

Invention

1943 : premier modèle avec un neurone formel (McCulloch et Walter Pitts)

1957 : premier réseau de neurones artificiels : le perceptron (Rosenblatt)

1963 : une boîte en bois comme ancêtre de la souris

1964 : mémoire vive

1969 : microprocesseur

1972 : Arpanet (ancêtre d'Internet) pour créer des communications entre différents réseaux

1973 : premier appel depuis un téléphone portable

1986 : le perceptron multicouche

1989 : naissance du web (WWW) au CERN : Web 1.0

2003 : Web 2.0

2006 : Web sémantique

2012-2013 : premiers réseaux d'apprentissage profond (Hinton, LeCun)

2015 : programme AlphaGo (jeu de go)

2017 : Architecture Transformer (Google)

2018 : Premiers modèles de langue (LLM), BERT (Google), GPT₁ (OpenAI)

2020 : modèle de langue GPT₃ (OpenAI)

Innovation

1971 : Intel commercialise le premier microprocesseur

1976 : Création d'Apple et commercialisation du micro-ordinateur Apple I

1981 : IBM lance le premier PC, équipé du logiciel MS-DOS de Microsoft

1982 : Philips et Sony lancent le CD, premier support numérique pour la musique

1984 : Apple lance le Macintosh, qui comporte une souris et des icônes

2004 : Facebook

2011 : Assistant personnel virtuel d'Apple [Siri](#)

2016 : Assistant personnel virtuel de Google

2017 : DeepL, un service en ligne de traduction automatique

2022 : Agent conversationnel ChatGPT (OpenAI)

À compléter ensemble !

La recherche en informatique en France

❑ 1946 : création par le CNRS de l'institut Blaise Pascal pour concevoir les puissantes machines à calculer dont les scientifiques ont besoin pour avancer dans leurs travaux

❑ 1967 : l'État confie la recherche en informatique à l'IRIA (Institut de recherche en informatique et automatique) qui deviendra l'INRIA en 1980 (Institut national de recherche en informatique et en automatique)

L'INRIA a « *pour missions d'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées, de réaliser des développements technologiques et des systèmes expérimentaux, d'organiser des échanges scientifiques internationaux, d'assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire, et de contribuer à la normalisation et à la standardisation.* »

❑ Mais pas seulement et aussi dans de nombreux laboratoires de recherche d'université, dans des écoles d'ingénieurs, au centre national de la recherche scientifique CNRS, dans des entreprises.

La recherche en informatique en France

- ❑ En chiffres ?
 - Impossible de connaître le nombre de chercheurs relevant de l'informatique, de laboratoires publics ou privés, sur l'ensemble du territoire !!!
- ❑ Peu de données disponibles, mais seulement une vision parcellaire
- ❑ Plusieurs façons de compter le nombre de chercheurs et chercheuses en informatique, avec des définitions différentes et des résultats qui ne sont pas toujours comparables

La recherche en informatique en France : une vision parcellaire

❑ La recherche dans le public : **dans l'enseignement supérieur universitaire**

❑ Informatique (section 27), en 2020

- 3360 enseignants-chercheurs (EC) en informatique dont
 - 2380 maitres de conférences dont 26,4% de femmes
 - 980 professeurs des universités dont 19,7% de femmes

1.2 - Maîtres de conférences

		Années					Variation 2000-2020
		2000	2005	2010	2015	2020	
Ensemble des sections	Effectif	31 013	32 890	33 770	33 704	32 861	6,0%
Sciences	Effectif	16 104	16 636	16 852	16 829	16 300	1,2%
	% dans l'ensemble des sections CNU	51,9%	50,6%	49,9%	49,9%	49,6%	
Groupe 05 Mathématiques et informatique	Effectif	4 141	4 435	4 462	4 439	4 318	4,3%
	% dans l'ensemble des sections CNU	13,4%	13,5%	13,2%	13,2%	13,1%	
	% dans la grande discipline	25,7%	26,7%	26,5%	26,4%	26,5%	
Section 27	Effectif	1 964	2 267	2 408	2 434	2 380	21,2%
	% dans l'ensemble des sections CNU	6,3%	6,9%	7,1%	7,2%	7,2%	
	% dans la grande discipline	12,2%	13,6%	14,3%	14,5%	14,6%	
	% dans le groupe	47,4%	51,1%	54,0%	54,8%	55,1%	

Sources : GESUP / RHSupInfo au 31/12 de l'année N - DGRH A1-1

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/section-27---informatique-13463_o.pdf

La recherche en informatique en France : une vision parcellaire

❑ La recherche dans le public : **au CNRS**

❑ Au CNRS

- 32 (seulement) laboratoires (UMR) ont le mot informatique dans leur nom (d'après l'annuaire <https://annuaire.cnrs.fr/NavigationServlet>). Ne sont pas comptées les unités de recherche non affiliées au CNRS !
- Depuis 2009, l'institut des sciences de l'information et de leurs interactions (**INS2I**) coordonne les recherches menées au CNRS en informatique, automatique, traitement du signal et des images, robotique et conception de systèmes sur puce.

4700

**chercheurs et
enseignants-
chercheurs**

(dont 650 CNRS)

1000

**ingénieurs et
techniciens**

(dont 480 CNRS)

5000

non-permanents

(dont 3 600 doctorants)

41

UMR

(Unités mixtes de recherche)

2

UMS

(Unités mixtes de service)

16

GdR

(Groupements de recherche)

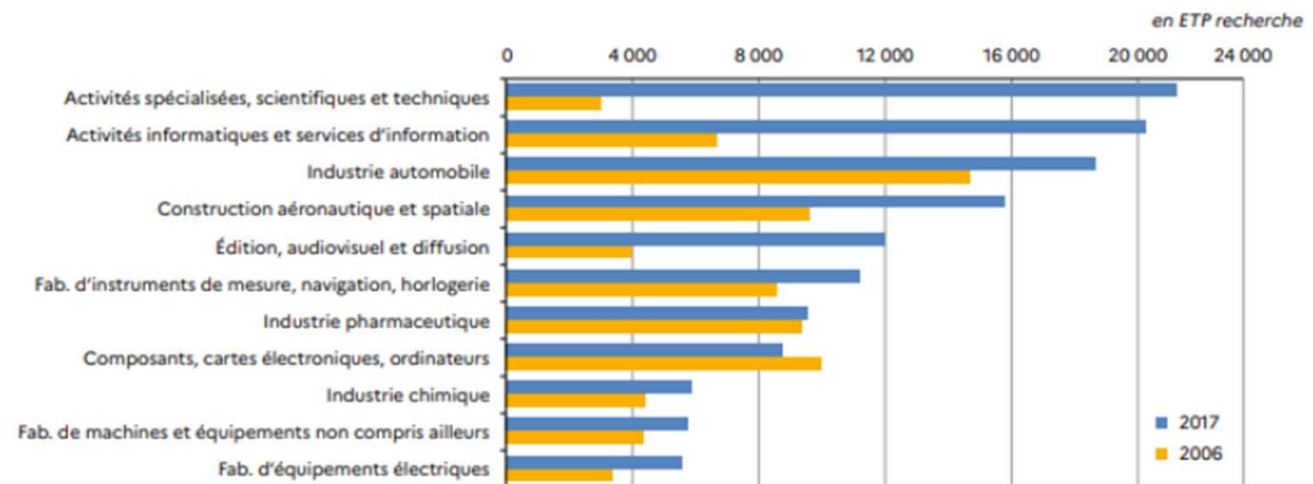
<https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/ins2i>

La recherche en informatique en France : une vision parcellaire

□ La recherche **dans le privé**

- Difficile à quantifier mais pourtant réelle et très active
- En 2017, les activités de R&D des entreprises¹ regroupent (toutes disciplines confondues)
 - 265 500 équivalents temps plein recherche dont 180 500 chercheurs
 - Les effectifs de chercheurs ont augmenté de 59 % entre 2006 et 2017
- En 2017, environ 20 000 équivalents temps plein recherche en informatique

02 Effectifs de chercheurs dans les 11 principales branches de recherche* des entreprises en 2006 et 2017



* Branches dont les dépenses intérieures de recherche (DIRD) sont supérieures à 1 milliard d'euros (Md€).

Source : MESRI-SIES (enquête R&D).

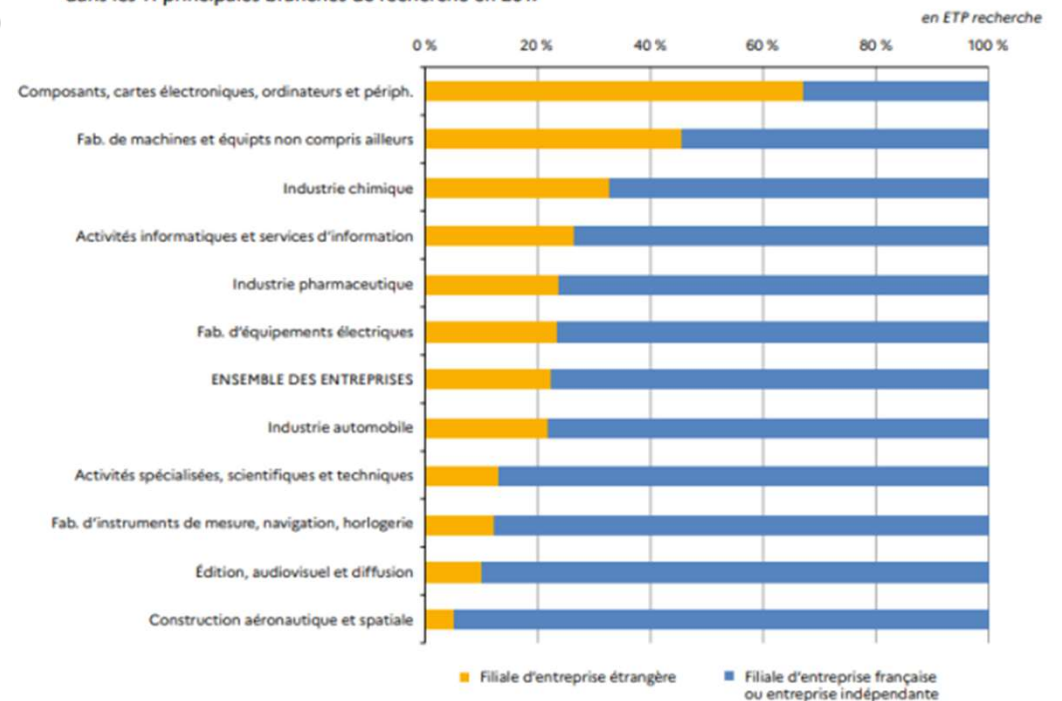
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-etat-de-l-emploi-scientifique-en-france-edition-2020-47826>

La recherche en informatique en France : une vision parcellaire

❑ La recherche **dans le privé** se fait

- dans les services R&D des grandes entreprises (Thalès, Alcatel-Lucent Bell Labs, Orange, EDF, Safran, ...)
- dans de très petites entreprises (start-up)
- Dans des entreprises ou filiales françaises (75%)

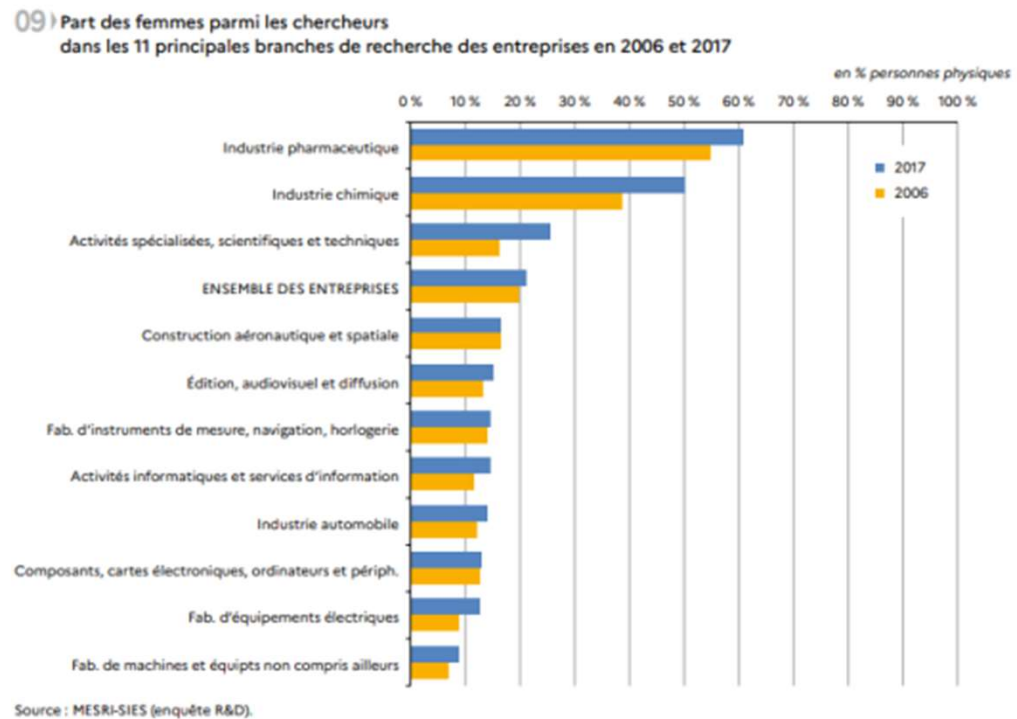
06 Répartition de l'effectif de chercheurs selon la nationalité des entreprises dans les 11 principales branches de recherche en 2017



Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.
Sources : MESRI-SIES (enquête R&D) et Insee.

La recherche en informatique en France : une vision parcellaire

- La recherche **dans le privé**
 - Avec toujours aussi peu de femmes



Comment est financée la recherche en informatique en France ?

❑ Par de l'argent public venant de

- l'Etat vers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'agence nationale de la recherche (ANR)
- Collectivités territoriales : la Région (et parfois le Département)
- l'Europe : Europe Horizon (après PCRD et Horizon 2020)

❑ Par de l'argent privé

- Les entreprises directement dans leur service R&D
- Les partenariats public-privé avec des laboratoires ou des universités (ex: financement de chaires).
- Le mécénat pour soutenir des fondations et des associations

❑ Des financements publics indirects sous forme de subventions aux entreprises (crédit impôt recherche)

Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR 2020) : rapport sur le financement de la recherche
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/RAPPORT_FINAL_GT1_-_Financement_de_la_recherche_1178459.pdf

Comment est évaluée la recherche en informatique en France ?

- ❑ Evaluation des universités/écoles, des instituts/laboratoires, des chercheurs, des travaux de recherche
- ❑ Des activités de recherche pour évaluer le bon usage de leur financement
 - Par l'Etat et le Hcéres (haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)
« Une autorité publique indépendante chargée d'évaluer l'ensemble des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou de valider les procédures d'évaluations conduites par d'autres instances. »
 - Par les organismes financeurs (universités, CNRS, ANR, ANRT, collectivités territoriales) à travers des rapports de recherche, des retombées des résultats de recherche et des bilans financiers

Comment est évaluée la recherche en informatique en France ?

❑ Des chercheur.es (pour l'obtention de poste, de promotion, de prime)

- Par des instances locales et nationales
- A travers
 - Nombre de publications selon la notoriété des conférences et revues (classement)
 - Encadrement doctoral
 - Implication ou direction de projets de recherche
 - Expertise et évaluation de la recherche (jury de thèse, évaluation pour l'ANR, évaluation d'articles scientifiques pour des conférences et revues)
 - Rayonnement national et international
 - Responsabilités dans la recherche

❑ Des travaux et résultats scientifiques des chercheurs

- Par les pairs : publications scientifiques dans des conférences ou revues (à comité de lecture)
- Par des prix ou distinctions scientifiques : prix Nobel, médaille Fields, prix Turing ; médailles du CNRS, etc.

Que fait un.e chercheur/euse informatique ?

❑ Il/elle exerce des métiers différents :

- L'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur (maitre de conférences MCF, professeur des universités PU)
- Le chercheur dans un institut de recherche publique (CNRS : ingénieur de recherche IR, chargé de recherche CR, directeur de recherche DR)
- Le chercheur dans un service R&D d'une grande entreprise
- Le chercheur dans une start-up

Chercheur
académique

❑ Avec des objectifs et des moyens différents

❑ Mais ils et elles ont (en principe) tous et toutes un doctorat (bac +8)

Que fait un.e chercheur/euse informatique ?

❑ Le quotidien d'un chercheur académique <https://www.youtube.com/watch?v=z2oT9plp4FQ>

❑ Il/elle

- Mène des recherches fondamentales ou appliquées
- Elabore de nouveaux concepts/modèles/algorithmes qui expriment ses postulats (principe non (encore) démontré utilisé dans la construction d'une théorie scientifique)
- Mène des expérimentations (expériences) pour vérifier la viabilité de ses postulats
- Retranscrit sa démarche scientifique sous forme d'articles dans des revues spécialisées ou présentés dans des conférences nationales et internationales
- Construit des méthodes et des outils innovants pour que les résultats théoriques soient utilisés dans des domaines particuliers (biologie, physique, économie, linguistique, ...)

❑ Mais aussi, il/elle

- Participe à des projets de recherche
- Enseigne ou forme

❑ Avec l'expérience, il/elle peut

- Encadrer les jeunes chercheurs (masterant, doctorant, postdoctorant)
- Monter et animer des projets de recherche
- Organiser des conférences
- Faire de la médiation scientifique
- Diriger un laboratoire ou un institut de recherche
- Donner des orientations scientifiques
- Evaluer les recherches de ses pairs

Qualités pour être un.e chercheur/euse en informatique

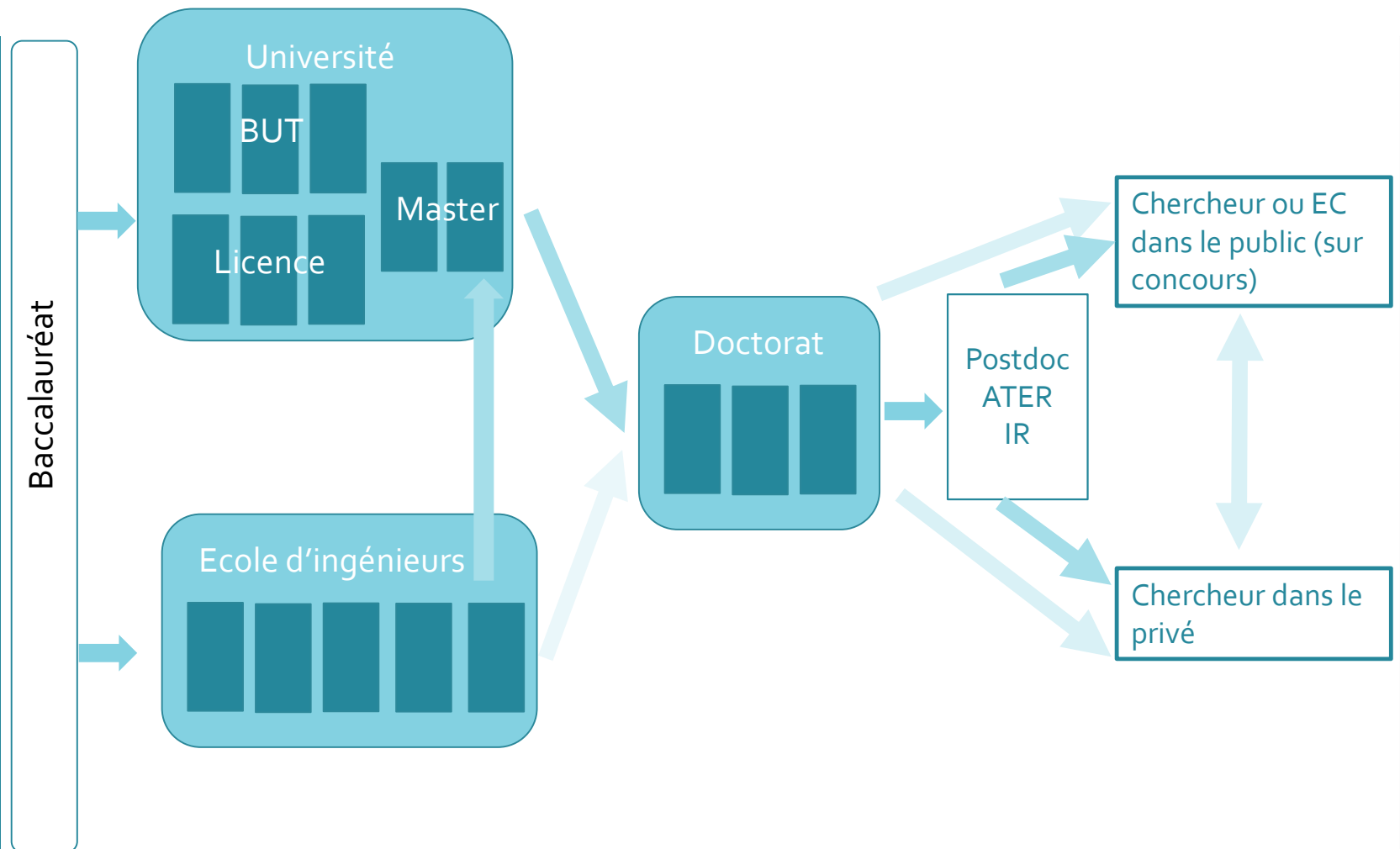
☐ Il/elle doit être

- Curieux, créatif, apte à sortir des sentiers battus
- Rigoureux
- Autonome et organisé

☐ Il/elle doit savoir

- Communiquer à l'oral et à l'écrit
- Parler, lire et écrire l'anglais

Comment devenir un.e chercheur/euse en informatique ?



« Cinq choses à savoir avant de faire un doctorat » <https://www.youtube.com/watch?v=ICsLwePCCuM>

« Pourquoi faire un doctorat (10 bonnes raisons) » <https://www.youtube.com/watch?v=EafIS1y1PKQ>

Une pièce de théâtre humoristique ou un stand up « Vivez dans la peau d'un thésard » <https://www.youtube.com/watch?v=lgYuGRQni5A>

Carrière et activités d'un.e EC à l'université

Comment devient-on enseignant.e-chercheur.e (EC) ?

Que fait un enseignant.e-chercheur.e à l'université ?

<https://www.youtube.com/watch?v=HssMg2IPEwQ>



L'informatique dans une université de ALLSHS

- ❑ L'enseignement et la recherche en informatique à l'université
 - Pas seulement dans les universités dites de sciences exactes
 - Mais aussi dans les universités de ALLSHS (arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales)
- ❑ A l'université Lyon 2, en enseignement :
 - Un BUT : Statistique et Informatique Décisionnelle (IUT)
 - Deux licences : informatique, MIASHS
 - Trois masters : informatique, MIASHS, Humanités numériquesDans un IUT et deux UFR (facultés) : Institut de la communication ; Anthropologie, Sociologie et Sciences Politiques
- ❑ A l'université Lyon 2, en recherche :
 - Trois laboratoires : ERIC, LIRIS, DISP
 - 40 enseignant.es – chercheur.es

Section CNU	MCF	PU	Total
26- mathématiques appliquées	4	3	7
27- informatique	16	13	29
61-génie informatique, automatique et traitement du signal	3	1	4
Total	23	17	40

Thèmes de la recherche informatique à Lyon 2

❑ En incluant les chercheurs en mathématiques appliquées et en génie informatique

❑ ERIC (Lyon 2, Lyon 1) : mathématiques appliquées et informatique



- Science des données : intelligence artificielle (machine learning), prévision, décision, fouille de données complexes, textuelles ou fonctionnelles, agrégation multicritère
- Informatique décisionnelle : lacs et entrepôts de données, intégration intelligente de données complexes, modélisation multidimensionnelle d'objets complexes, gestion de métadonnées, sécurité des données, données massives (Big Data)
- Humanités numériques : gestion et analyse de données hétérogène, métadonnées, interprétabilité des modèles de fouille de données, informatique et genre

❑ LIRIS (Lyon 1, INSA, Lyon 2, Centrale Lyon) : informatique



- Données, Système et Sécurité
- Informatique Graphique et Géométrie (équipe)
- Images, Vision et Apprentissage
- Interactions et cognition
- Algorithmique et Combinatoire (équipe GOAL)
- Simulation et Sciences du Vivant

❑ DISP (INSA, Lyon 2, Lyon 1) : génie industriel, informatique et système d'information d'entreprise

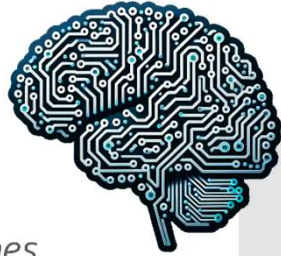


- Gestion et optimisation des opérations : aide à la décision multicritères et multi-objectifs, recherche opérationnelle, métaheuristique, métaheuristique, simulation de flux, agents, IA (clustering, machine learning)
- Systèmes d'information et données : ingénierie, système, PLM, connaissances et ontologie, interopérabilité, génie logiciel, modélisation de données, des processus et d'entreprise
- Domaines applicatifs : systèmes industriels, systèmes de santé et services

La recherche en et sur l' intelligence artificielle

- ❑ La recherche à l'université Lyon 2, c'est aussi de la recherche en et sur l'intelligence artificielle
- ❑ Quelques questions auxquelles nous allons répondre ensemble :
 - C'est quoi l'intelligence artificielle (IA) ? L'intelligence artificielle générative (IAG) ?
 - De quand cela date ?
 - Comment utiliser correctement l'IAG dans ses études ?
 - Quels impacts de l'usage des outils d'IA sur les études, sur la société ?
 - Y a-t-il seulement des informaticiens qui font de la recherche en/sur l'IA ?

Une définition de l'IA



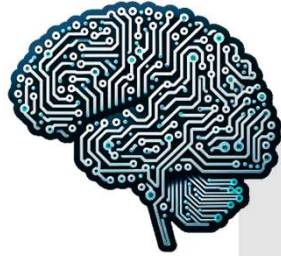
❑ Selon https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle

- « L'intelligence artificielle (IA) est l'ensemble des programmes ou algorithmes permettant aux machines d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème, la perception ou la prise de décision. »
- « L'intelligence artificielle est également le champ de recherche visant à développer de telles machines ainsi que les systèmes informatiques qui en résultent. »
- « Elle vise à résoudre des problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, dans le langage courant, l'IA inclut les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. »

❑ Selon la CNIL <https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle/intelligence-artificielle-de-quoi-parle-t-on>

- « L'intelligence artificielle n'est pas une technologie à proprement parler mais plutôt un domaine scientifique dans lequel des outils peuvent être classés lorsqu'ils respectent certains critères. Pour se familiariser avec ce domaine, il peut être utile de se référer au glossaire de l'IA publié par la CNIL. »

Une définition de l'IA



- ❑ L'IA s'appuie sur plusieurs disciplines : informatique, mathématiques (dont l'algèbre linéaire), statistique, biologie
- ❑ Il y a aussi de la recherche en Sciences Humaines et Sociales qui aborde l'IA sous un angle critique, sociétal, éthique, historique et culturel, plutôt que purement technique

Une brève histoire de l'IA

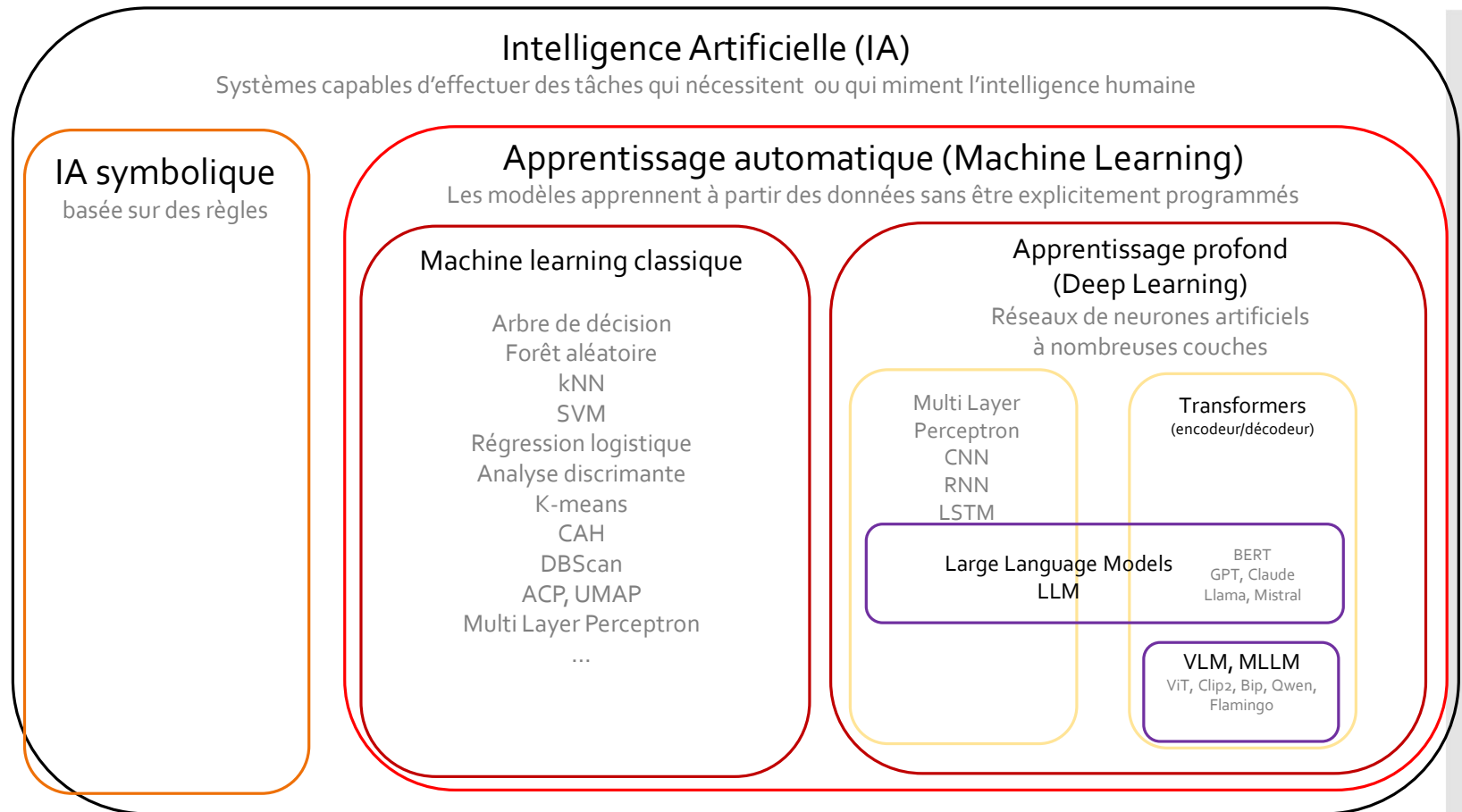
☐ A travers quelques noms depuis 1950

- Alan TURING
- John McCARTHY
- Marvin MINSKY
- Claude SHANNON
- Frank ROSENBLAT
- Noam CHOMSKY
- Yann LeCUN
- Jacques PITRAT

☐ A (re)visionner avant le QCM n°2 :

<https://podeduc.apps.education.fr/video/44044-lia-de-1950-a-nos-jours-une-histoire-de-lintelligence-artificielle/>

Quelques termes de l'IA à ne pas confondre



L'IA généralive

□ L'intelligence artificielle généralive (IAG) :

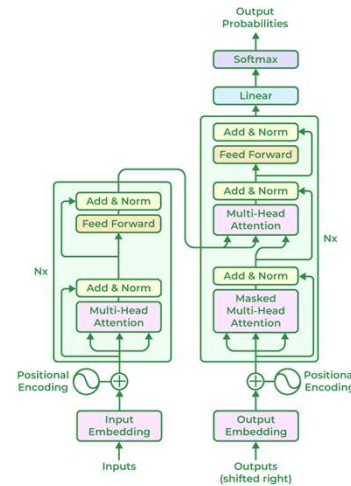
- un sous domaine de l'IA
- se concentre sur la création autonome de contenu qui peuvent ressembler à ce qui est créé par les êtres humains, tels que des textes, des images, des vidéos, des sons
- à partir à partir de données d'entraînement et de contenus donnés par l'utilisateur
- grâce à des modèles d'apprentissage automatique (machine learning) et plus particulièrement d'apprentissage profond (deep learning) dont les grands modèles de langues (Large Language Models -LLMs)
- Placer l'IAG dans le schéma précédant

Des modèles avec la partie décodeur de l'architecture de type Transformers

Les LLMs

Les grands modèles de langues (Large Language Models -LLMs)

- un type de modèles d'IAG
- un réseau de neurones profond entraîné sur d'immenses quantités de textes (livres, articles, pages web, code, etc.)
- qui apprend les probabilités entre les mots et séquences de mots
- basé principalement sur l'architecture Transformer



Attention aux hallucinations

- Les LLMs hallucinent régulièrement
- La Génération Augmentée de Récupération (RAG)

https://www.youtube.com/watch?v=EU_xYZo1k1E&ab_channel=Parlo_nslAavecLouis-Fran%C3%A7oisBouchard

Un grand nombre de LLMs

- Les GPT, Claude, LLaMA, Mistral, Gemini, EuroLLM, ..
- Pourquoi autant de modèles ?
- Comment choisir celui adapté ?

Invest / GAFA	Société	LLM	Applications
Microsoft	OpenAI	GPT 4	ChatGPT
Microsoft	MISTRAL AI	Mistral Large	Le Chat
Google	DeepMind	Gemini	Gemini
Meta	Meta	LLaMA	Meta AI
Apple	Apple	apple/ml-ferret	Hey Siri
amazon	ANTHROPIC	Claude	Rufus

Les agents conversationnels

- ❑ Un agent conversationnel (chatbot)
 - est un logiciel conçu pour dialoguer avec un humain en langage naturel.
 - Le premier apparaît en 1966 et basé sur des règles (scénarios préprogrammés)
 - Une explosion depuis 2020
 - Basé aujourd'hui sur un LLM

- ❑ Les chatbots, basés sur un LLM, les plus connus
 - ChatGPT (OpenAI, 2022)
 - Claude (Anthropic, 2023)
 - Gemini (Google DeepMind, ex-Bard, 2023-2024)
 - Copilot (Microsoft, 2023)
 - Mistral Chat (Mistral AI, France, 2024)

Risques liés à l'usage des chatbots

- ☐ Aggravation de la dette écologique
- ☐ Non-confidentialité
- ☐ Fausseté ou inexactitude des réponses
- ☐ Fausseté ou inexactitude des sources mentionnées
- ☐ Biais et inégalités

ChatGPT controversé

D'après le Larousse , une
controverse est une
« discussion suivie sur une
question, motivée par des
opinions ou des
interprétations
divergentes. »

Synonymes : contestation -
débat – polémique

❑ Quelques controverses associées à ChatGPT (source : ChatGPT)

- Hallucinations (productions erronées présentées comme sûres) : ChatGPT est connu pour générer des informations inventées ou incorrectes, même des références fictives ou des articles falsifiés (47 % des références données étaient fabriquées, et 46 % citaient des sources réelles mais de manière incorrecte)
- Biais : des biais de genre, raciaux et culturels sont présents. Par exemple, lors de traductions, ChatGPT tend à imposer des pronoms genrés dans des langues neutres.
- Inégalités linguistiques : l'utilisation de modèles en langues autres que l'anglais est souvent plus lente et chère, créant un déséquilibre en termes d'accès et d'efficacité
- Vie privée, données et transparence: OpenAI a été critiquée pour son manque de transparence technique — notamment pour ne pas avoir publié de détails sur GPT-4, alors que son engagement initial était d'être plus ouvert. Des problèmes de confidentialité et d'exposition de données ont émergé : en août 2025, une fonction « partager avec les moteurs de recherche » a exposé par erreur des conversations privées sur internet. OpenAI a supprimé cette option immédiatement. L'Italie a engagé une procédure pour possibles violations du RGPD, dénonçant l'absence de transparence sur le traitement des données personnelles et l'absence de vérification d'âge des utilisateurs.
- Dépendance émotionnelle et délires induits : les chatbots peuvent renforcer des croyances délirantes ou susciter des dépendances émotionnelles, notamment via leur nature engageante et parfois trop complaisante,
- Désinformation, mauvaise utilisation et intégrité académique : ChatGPT peut servir à générer de la désinformation, du spam ou des deepfake textuels, facilitant la propagation de fausses informations ou de contenus manipulateurs. Dans le milieu universitaire, l'outil est perçu comme une menace à l'intégrité académique : il est souvent utilisé pour tricher ou contourner l'écriture personnelle, notamment dans les devoirs,

je veux expliquer à mes étudiants comme l'IA fonctionne et comment ils peuvent l'utiliser. Donne moi des exemples où ChatGPT fournit des bonnes réponses à des questions, d'autres exemples où les réponses sont mitigées et enfin des exemples où les réponses sont fausses.

Les réponses de ChatGPT



Parfait 🍌 Voici un **tableau clair** que tu peux projeter ou distribuer à tes étudiants :

Tableau comparatif : Quand l'IA générative (ChatGPT) répond bien, moyennement ou faux

Catégorie	Exemple de question posée	Type de réponse de l'IA	Commentaire pédagogique
✅ Bonne réponse	« Explique la photosynthèse pour un élève de 12 ans. »	Explication simple et correcte : lumière + eau + CO ₂ → sucre + oxygène.	Utile, fiable, adapté au niveau demandé.
✅ Bonne réponse	« Donne trois idées d'exercices pour améliorer mon vocabulaire en anglais. »	Propose flashcards, lecture d'articles courts, jeux de rôle.	Concret, facile à appliquer.
🤔 Réponse mitigée	« Compare le romantisme et le réalisme en littérature française. »	Bonne distinction (émotion vs réalité, Hugo vs Zola), mais reste superficiel.	Correct mais incomplet : nécessite un approfondissement critique.
🤔 Réponse mitigée	« Aide-moi à écrire une introduction pour une dissertation sur la liberté. »	Introduction cohérente mais stéréotypée, sans problématique originale.	Point de départ, mais l'élève doit retravailler.
❌ Mauvaise réponse	« Liste complète des présidents de la France depuis la Révolution. »	Peut mélanger des noms ou en oublier.	Risque d'erreurs factuelles → vérifier dans une source fiable.
❌ Mauvaise réponse	« Quelle est la capitale du Brésil ? »	Répond parfois Rio de Janeiro au lieu de Brasília.	Exemple typique d'erreur factuelle simple.
❌ Mauvaise réponse	« Donne une référence scientifique sur l'effet du café sur la mémoire. »	Peut inventer une fausse référence (auteurs, dates).	Hallucination fréquente → toujours contrôler les sources.



Peut-on utiliser l'IAG pendant ses études ?

☐ Pour quelles tâches ?

- Rechercher des informations et des sources sur un sujet
- Rédiger ou reformuler un texte
- Corriger l'orthographe et la grammaire d'un texte
- Résumer un texte
- Traduire un texte
- Transformer un document en une autre forme
- Réviser des leçons
- Ecrire ou corriger du code

☐ Risques liés à l'utilisation de l'IAG ?

☐ Mais comment le faire correctement ?

Je suis enseignante et j'ai une réunion avec mes collègues à propos de l'usage de ChatGPT dans les études supérieures. Quels sont les bons et mauvaises usages par les étudiants

Peut-on utiliser l'IA pendant ses études ?



Parfait ! Voici un **tableau synthétique des bons et mauvais usages de ChatGPT** pour les étudiants en études supérieures :

Catégorie	Bons usages (responsables)	Mauvais usages (à éviter)	Exemples concrets
Compréhension	Reformuler des concepts difficiles, résumer un article ou un cours	Compter sur l'IA pour comprendre à sa place	Étudiant demande à ChatGPT d'expliquer un théorème en termes simples
Rédaction / Organisation	Structurer un plan, améliorer la clarté, corriger la syntaxe	Rédiger entièrement un devoir ou un mémoire sans réflexion personnelle	Étudiant propose un plan à ChatGPT puis rédige lui-même le contenu
Recherche / Idées	Explorer des pistes, générer des exemples, trouver des angles différents	Se fier aux informations sans vérification, utiliser des références inventées	Étudiant demande des idées de sujet puis vérifie les sources dans des articles académiques
Pratique / Apprentissage actif	Créer des quiz, poser des questions pour s'auto-tester, simuler un dialogue pédagogique	Remplacer l'étude personnelle, dépendre de l'IA pour résoudre tous les exercices	Étudiant s'interroge sur ses connaissances avec des questions générées par ChatGPT
Éthique / Citations	Citer l'IA si utilisée, vérifier les informations	Présenter un travail généré par ChatGPT comme son propre travail, contourner les évaluations	Étudiant mentionne dans la bibliographie : « Aide à la structuration du plan par ChatGPT »

Peut-on
utiliser l'IA
pendant ses
études ?

❑ Comment l'utiliser correctement ?

L'USAGE D'UNE IA GÉNÉRATIVE PAR L'ÉLÈVE : UN SUPPORT D'ÉVALUATION ?

Proposition : grille d'évaluation par Françoise Vaillant et Pascal Mériaux de la DRANE site de Lyon

	CONSOMMATION + OU - PASSIVE	CRÉATION DE CONTENU	CO-CRÉATION AVEC L'IA
INTERROGER	- Requête simple sans maîtrise des techniques de prompt - L'élève ne mobilise pas ses connaissances.	- Mobilisation des techniques de base du prompt : tâche, contexte, données, format - Mobilisation partielle des connaissances - L'IA est utilisée pour générer un contenu et réaliser une tâche simple.	- Mobilisation de techniques de prompt avancées : maximisation du contexte, des données et du format - Mobilisation forte des connaissances de l'élève sur le sujet traité - L'IA est utilisée comme un assistant « réflexif » pour résoudre des tâches complexes.
INTERAGIR	- Peu ou pas d'interactions - Pas de liens / de cohérence entre les requêtes - L'élève ne tient pas compte des réponses de l'IA - L'interaction est davantage le fait de l'IA (ex subit les propositions d'un chatbot)	Les interactions sont plus nombreuses et montrent que l'élève a compris la réponse de l'IA et reformule / adapte ses nouvelles requêtes aux réponses.	- Les interactions démontrent l'agentivité de l'élève et sa capacité à orienter efficacement les réponses de la machine. - Les requêtes fournissent des nouveaux éléments à l'IA - L'élève prend l'initiative et exploite judicieusement les informations fournies
CRITIQUER	Les échanges et la production montrent une absence de critique des informations fournies par l'IA : - pas d'appropriation des contenus, de vérification des informations et - pas de citation de l'usage de l'IA.	Les échanges et la production montrent que l'élève a compris, a vérifié les informations et a cité l'usage de l'IA dans son travail.	- Les échanges et la production montrent une compréhension des limites et des biais de l'IA . - L'élève a été en capacité de corriger l'IA, d'améliorer et de s'approprier les contenus par son agentivité forte. - Il a vérifié les sources et a cité l'usage de l'IA dans son travail.

Peut-on utiliser l'IA pendant ses études ?

❑ Lignes directrices éthiques de l'Union Européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et des données dans l'enseignement et l'apprentissage à l'intention des éducateurs <https://drane.ac-lyon.fr/spip/Lignes-directrices-ethiques-utilisation-IA>



Peut-on
utiliser l'IA
pendant ses
études ?

❑ Comment l'utiliser correctement ?

Pour un usage intègre et responsable de l'IA dans les études universitaires Lien de téléchargement : https://www.sorbonne-nouvelle.fr/medias/fichier/guide-de-l-ia-usn-2024-2025_1740391884012.pdf?INLINE=FALSE

A lire avant le QCM n°2

**Sorbonne
Nouvelle**
université des cultures

**Pour un usage intègre et responsable de l'IA
dans les études universitaires**

Guide à l'intention des étudiantes et étudiants de la Sorbonne Nouvelle

Version 1 (février 2025)

Comment se fait la recherche en informatique ?



Démarche scientifique

- ❑ La recherche scientifique se fait avec une démarche méthodique et critique :
 - Objectivité
 - Rigueur, contrôle vigilant de sa propre démarche
 - Vérifiabilité de sa démarche
 - Critères précis de validation
 - Attitude critique

Démarche scientifique

□ Reprenons les étapes de la démarche scientifique (cf. 1^{er} CM)

Etapes selon Francis Bacon (1561-1626) :

- Observation, expérimentation et vérification ;
- Théorisation ;
- Reproduction et prévision ;
- Résultat.

Etapes selon Charles Sanders Peirce (1839–1914) :

- Abduction : création de conjectures et d'hypothèses ;
- Déduction : recherche de ce que seraient les conséquences si les résultats de l'abduction étaient vérifiés ;
- Induction : mise à l'épreuve des faits ; expérimentation.

Une hypothèse scientifique prend le risque d'être réfutée

Différents types de problèmes de recherche

❑ Problème, problématique, question de recherche (issue de l'observation ou d'une hypothèse).

❑ Quelques exemples

- Démonstration mathématique d'une propriété d'un algorithme
- L'algorithme X est-il meilleur que l'algorithme Y ?
- Quel modèle permettrait de comprendre ou prévoir ou simuler un phénomène réel ?
- Quel algorithme ou outil permettrait de résoudre une tâche que l'on ne sait pas faire avec les outils existants ?

Pour plus de détails (slides 28 à 35)

<https://www-lisic.univ-littoral.fr/~verel/TEACHING/15-16/initiation-recherche/course01.pdf>

Méthodologie de la recherche en informatique

Éthique et intégrité

- ❑ Choix et définition du sujet
- ❑ Revue de littérature : recherche bibliographique avec des outils dédiés ; lecture des articles
- ❑ Questionnement et positionnement scientifique : question de recherche, motivation, positionnement
- ❑ Proposition d'un modèle, d'une démonstration, d'un algorithme, d'une méthode ou d'un outil
- ❑ Expérimentation et évaluation de la proposition pour une contribution
- ❑ Conclusion sur la contribution
- ❑ Communication de la contribution



Choix et définition du sujet

- ☐ Choisir son sujet
- ☐ Circonscrire le sujet (champ, portée)
- ☐ Le définir à l'aide de mots-clés (concepts, synonymes, anglais/français) pour interroger les sources documentaires

Revue de littérature

❑ Que sait-on aujourd'hui sur ce sujet ? Etat des connaissances sur le sujet choisi.

❑ Etat de l'art pour

- rassembler les concepts et les connaissances sur un sujet
- identifier le cadre théorique dans lequel les recherches vont se placer
- identifier les informations/connaissances les plus récentes et pertinentes sur le sujet
- s'assurer que le sujet n'a pas déjà été traité ou le problème déjà résolu

Vocabulaire

- Concept : mot ou expression qui résume une construction intellectuelle
- Cadre théorique : concepts, lois, théories validées et partagés par la communauté scientifique

Revue de littérature

- ❑ Décider des sources d'information, des bases de données documentaires
 - Archives ouvertes et BD françaises mais avec des articles parfois en anglais
 - Pour les articles <https://hal.archives-ouvertes.fr/> (+ transfert automatique sur arxiv.org)
 - Pour les thèses <https://tel.archives-ouvertes.fr/>
 - (Portail de recherche en SHS <https://isidore.science/>)
 - Archives ouvertes et BD internationales en informatique
 - DBLP <https://dblp.uni-trier.de/db/index.html>
 - ACM Digital Library <https://dl.acm.org/> (cotisation à l'association)
 - IEEE Xplore digital library <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp> (cotisation à l'association)
 - Google scholar <https://scholar.google.com/>
 - Archive ouverte <https://arxiv.org/>
 - Réseaux sociaux pour chercheurs
 - Researchgate <https://www.researchgate.net/>
- ❑ Interroger les archives ouvertes et les bases de données avec des mots-clés (concepts, synonymes, anglais/français)
- ❑ Utiliser des outils de gestion de références bibliographiques (Zotero, mendeley desktop, JabRef)
- ❑ Mettre en place une veille documentaire

Revue de littérature

- ❑ Evaluer la qualité et la pertinence des documents trouvés
 - Le document est-il fiable ? Vérifier les auteurs, l'éditeur de la ressource, la date de publication, l'adresse URL,
 - Le document est-il pertinent vis-à-vis du sujet ?

- ❑ Comment lire un article ? Plusieurs niveaux de lecture
 - 1^{re} lecture avec le titre, les mots-clés, le résumé pour savoir si l'article est dans le champ du sujet = évaluer la pertinence de l'article
 - 2^e lecture (si l'article est bien dans le champ) pour comprendre la question de recherche traitée par l'article et la proposition. Résumer l'article.
 - 3^e lecture approfondie si c'est une article de référence, si c'est un article avec lequel on va se comparer.

- ❑ Refaire les expériences des autres chercheurs pour
 - Les comprendre, les vérifier
 - Acquérir un savoir faire expérimental dans le domaine concerné

Revue de littérature

☐ Quelques ressources pour approfondir

<https://bib.umontreal.ca/guides/methodologie/introduction-recherche-documentaire>

<https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/syntheses-connaissances/rediger-revue-systematique>

<https://prisma-statement.org/>

<https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>

Questionnement et positionnement scientifique

- ❑ Grace à la revue de la littérature : des premiers éléments de réponse sur le sujet
- ❑ Evolution du sujet de départ
- ❑ Construction d'une problématique inédite ou originale
 - Réflexion sur les aspects non encore explorés ou sur les questions restées en suspens dans l'état de l'art
 - Formulation de la question de recherche
 - Motivation : pourquoi traiter cette question de recherche ?
 - Positionnement : comment la proposition va se positionner et se démarquer des autres ?
 - Protocole de recherche : comment traiter le problème soulevé par la question de recherche ? Etapes à suivre pour arriver à une contribution

De la proposition à la contribution

- ❑ Scénarios différents en fonction du type et de la question de recherche
- ❑ Nouvelle proposition d'un modèle, d'une démonstration, d'un algorithme, d'une méthode ou d'un outil
 - La positionner par rapport à l'existant
 - La présenter de façon informelle
 - La formaliser dans un cadre théorique
 - L'illustrer par un exemple
- ❑ Pour qu'une proposition devienne une contribution elle doit être évaluée et validée

Expérimentation et évaluation

- ❑ « On dit qu'une théorie scientifique doit être contestable, c'est à dire testable par autre chose qu'elle même. Une théorie qui se justifie elle même n'est pas scientifique » <https://predoenea.org/LE/recherche.html>
- ❑ Mise en œuvre de la proposition
- ❑ Comparaison des méthodes/algorithmes/modèles/outils : définition de critères de performances ; utilisation ou construction de jeux de données (benchmark)
- ❑ Reproductibilité de la proposition et de l'évaluation : les expérimentations doivent être reproductibles et vérifiables.
- ❑ De la proposition à la contribution

Conclusion sur la contribution

- ☐ Critique de la contribution
- ☐ Réflexion sur l'amélioration
- ☐ Travaux futurs, perspectives : prolongement possible ou nouvelle question de recherche
- ☐ Recommandation ou nouvelle grande orientation

Communication de la contribution

- ❑ Communiquer ou publier pour
 - Faire connaître la contribution, le mode opératoire, les expérimentations
 - Partager les résultats et les données de la recherche (science ouverte)
 - Discuter des limites et des perspectives

- ❑ D'autres chercheurs doivent pouvoir vérifier la proposition et refaire les expériences (reproductibilité de la recherche)

- ❑ Un résultat négatif peut être tout aussi intéressant qu'un résultat positif

- ❑ Produire des nouvelles connaissances et faire avancer collectivement la science

Communication de la contribution

- ❑ Différents modes de communication
 - Ecrits ou oraux, plus ou moins formels

- ❑ Publication d'un article scientifique
 - Au près d'un public de spécialistes
 - Dans des conférences ou revues nationales ou internationales spécialisées
 - Evaluation par les pairs

- ❑ Vulgarisation ou médiation scientifique
 - Pour tout public

Présentation de travaux scientifiques

- ❑ Différents types de communication scientifique
 - Revues spécialisées (nationales ou internationales)
 - Conférences, colloques, congrès spécialisés : papier court ou long, présentation orale, poster, démo
 - Mémoires et soutenances : master, doctorat, HDR
 - Rapports de recherche techniques, internes
 - Projets scientifiques : rapport d'avancement, bilan

Rédaction d'un article scientifique

☐ Méthode

- Définir l'objectif de l'article (un seul objectif par article)
- Ecriture libre, liste;
- Construire le plan (de plus en plus détaillé)
- Rédiger le résumé (formulation de l'objectif et du principal résultat)
- Rédiger le corps du texte
- Rédiger l'introduction, puis la conclusion
- Trouver un titre

Structure d'un article scientifique

☐ Titre

- 1er critère de sélection
- Concis : Plus petit nombre de mots permettant de définir une présentation (orale)

☐ Résumé

- 2^e critère de sélection
- Doit contenir : objectif et portée de l'article; méthodologie utilisée; Résumé des résultats; principale conclusion
- Mots clés pour l'indexation de l'article

Structure d'un article scientifique

❑ Introduction

- Le contexte ou le domaine
- La problématique
- La motivation ou l'importance du problème posé
- Méthodologie choisie pour traiter la problématique
- Positionnement par rapport aux travaux existants
- Principaux résultats
- Structure de l'article

❑ Eviter une introduction trop courte (entre 5% et 10% de l'article)

❑ Cela peut aussi s'appliquer pour un rapport de stage, un mémoire de recherche

Structure d'un article scientifique

❑ Le corps de l'article

- Structurer - structurer - structurer - structurer
- Utiliser plusieurs niveaux, (mais pas trop) : Parties / Chapitres / Sections / sous-sections / Paragraphes
- Une seule idée directrice par paragraphe
- Définir avec précision les concepts avant de les utiliser
- Ne pas faire rédiger l'article par une IA générative
- Citer les passages écrits par une IA générative ou préciser l'utilisation d'une IA générative
- Ne pas faire de plagiat, citer ses sources, reformuler

<https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/vie-etudiante/bibliotheques-et-ressources-numeriques/lutte-contre-le-plagiat-a-l-universite-de-lyon-11180.kjsp>

Structure d'un article scientifique

Plusieurs types de plan selon la question de recherche

Exemple de plan

- ☐ Résumé
- ☐ Introduction
- ☐ Etat de l'art
- ☐ Proposition
- ☐ Expérimentation et évaluation
- ☐ Conclusion
- ☐ Bibliographie

Exemple de plan

- ☐ Résumé
- ☐ Introduction dont rapide état de l'art
- ☐ Présentation d'un cas d'usage
- ☐ Proposition
- ☐ Expérimentation et évaluation
- ☐ Discussion (retour sur le cas d'usage)
- ☐ Conclusion
- ☐ Bibliographie

Figures et tableaux

- Sont très importants car perçus en premier par l’œil;
- Appuient une idée mais ne la démontrent pas;
- Sont référencés et expliqués dans le texte;
- Ont un titre et une légende explicative;
- Doivent être correctement construits, non trompeurs et lisibles.

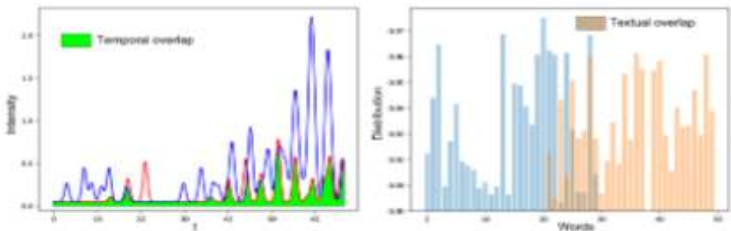


Fig. 3. **Overlaps** — (Left) Temporal overlap is defined as the ratio between the area common to two Hawkes intensities and the total area under the intensity functions. (Right) Textual overlap is defined as the proportion of vocabulary that is common to two clusters, weighted by the probability of words within their respective cluster.

ranges from words "1" to "100" with uniform distribution, and the vocabulary of another cluster from words "50" to "150" with uniform distribution, the overlap equals 50%. We define the overlap of Hawkes process intensity in the same way. If the triggering Hawkes kernel of one cluster is a Gaussian function with $(\mu, \sigma) = (3, 1)$ and one associated observation at $t = 0$, and the triggering kernel of the other is also a Gaussian function but with $(\mu, \sigma) = (5, 1)$ also with an associated observation at $t = 0$, the overlap equals 32% (see Fig. 3). When computing the Hawkes intensity overlap, every observation within a cluster and its associated timestamp

4.1.1 *MEDAL vs. goldMEDAL*. goldMEDAL’s four main concepts help generalize all of MEDAL’s concepts (Table 2). Data entity generalizes the concepts of version and representation. Grouping generalizes the concepts of object and grouping (in the sense of MEDAL). Link generalizes the concepts of similarity link. Finally, process generalizes transformation, update and parenthood relationship.

Table 2: goldMEDAL and MEDAL concepts

goldMEDAL	MEDAL
Data entity	Version, Representation
Grouping	Object, Grouping
Link	Similarity link
Process	Update, Transformation, Parenthood relationship

Structure d'un article scientifique

❑ Conclusion

- Rappeler la problématique
- Résumer la méthodologie
- Résumer les principaux résultats
- Donner des perspectives d'amélioration du travail
- Citer les problèmes ouverts

❑ Ne pas oublier les remerciements au début ou à la fin

Structure d'un article scientifique

□ Bibliographie

- Elle ne regroupe pas l'ensemble des lectures que le chercheur a fait sur le sujet
- Elle se limite aux références utilisées pour la rédaction de l'article
- Toujours citer ses sources mais ne citer que des articles que l'on a lus
- Toutes les références citées dans le corps de l'article doivent être présentes dans la bibliographie
- Dans la bibliographie, il n'y a que les références citées dans l'article

Structure d'un article scientifique

□ Bibliographie

- Citer les références de façons complètes (auteurs, titre, conférence/journal/mémoire, livre, pages, année, éditeur)
- Utiliser une des normes pour lister les références

Madera, C. et A. Laurent (2016). The next information architecture evolution : the data lake wave. In *8th International Conference on Management of Digital EcoSystems (MEDES 2016)*, Biarritz, France, pp. 174–180.

Mathis, C. (2017). Data Lakes. *Datenbank-Spektrum* 17(3), 289–293.

Miloslavskaya, N. et A. Tolstoy (2016). Big Data, Fast Data and Data Lake Concepts. In *7th Annual International Conference on Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA 2016)*, NY, USA, Volume 88 of *Procedia Computer Science*, pp. 1–6.

O'Leary, D. E. (2014). Embedding AI and Crowdsourcing in the Big Data Lake. *IEEE Intelligent Systems* 29(5), 70–73.

Quix, C., R. Hai, et I. Vatov (2016). GEMMS : A Generic and Extensible Metadata Management System for Data Lakes. In *Forum at the 28th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2016)*, Ljubljana, Slovenia, pp. 129–136.

- [CCS93] CODD E., CODD S., SALLEY C., « Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-Analysts : An IT Mandate », Technical report, Hyperion Solutions Corporation, San Jose. 1993.
- [CDH⁺02] CHEN Y., DONG G., HAN J., PEI J., WAH B., WANG J., « Online Analytical Processing Stream Data : Is It Feasible? », in ACM, editor, *Proceedings of the 7th Workshop on the Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2002)*, Madison, USA. 2002.
- [CDH⁺06] CHEN Y., DONG G., HAN J., PEI J., WAH B., WANG J., « Regression Cubes with Lossless Compression and Aggregation », *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 18(12) :1585–1599. 2006.
- [CGLT99] CHAVENT M., GUINOT C., LECHEVALLIER Y., TENENHAUS M., « Méthodes divisives de classification et segmentation non supervisée », *Revue de Statistique Appliquée*, XLVII(4) :87–99. 1999.

□ Bibliographie

1 INTRODUCTION

While the big data revolution has shaken up the entire field of data management and analytics, new concepts have emerged to meet these new challenges. Data lakes belong to such new concepts. First introduced by James Dixon, a data lake is a vast repository of raw and heterogeneous data from which various analyses can be performed [4]. Data lakes quickly gained popularity and several teams started to address research issues [13, 15]. A key one is efficient metadata management for avoiding data lakes to turn into unexploitable data swamps [10, 11, 16, 19, 22].

However, most metadata management proposals in the literature [1, 8, 14], and their associated implementations, give few details on the way data are conceptually organized and are thence

REFERENCES

- [1] Amin Beheshti, Boualem Benatallah, Reza Nouri, and Alireza Tabebordbar. 2018. CoreKG: A Knowledge Lake Service. *Proceedings of the Very Large Data Base Endowment (VLDB 2018)* 11, 12 (August 2018), 1942–1945.
- [2] Jérôme Darmont, Cecile Favre, Sabine Loudcher, and Camille Noûs. 2020. Data Lakes for Digital Humanities. In *2nd International Digital Tools & Uses Congress (DTUC 2020)*, Hammamet, Tunisia. ACM, New York, 38–41.
- [3] Claudia Diamantini, Paolo Lo Giudice, Lorenzo Musarella, Domenico Potena, Emanuele Storti, and Domenico Ursino. 2018. A New Metadata Model to Uniformly Handle Heterogeneous Data Lake Sources. In *European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2018)*, Budapest, Hungary. 165–177.
- [4] James Dixon. 2010. Pentaho, Hadoop, and Data Lakes. <https://jamesdixon.wordpress.com/2010/10/14/pentaho-hadoop-and-data-lakes/>.
- [5] Rebecca Eichler, Corinna Giebler, Christoph Gröger, Holger Schwarz, and Bernhard Mitschang. 2020. HANDLE-A Generic Metadata Model for Data Lakes. In *International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery (DaWak 2020)*, Bratislava, Slovakia. 73–88.
- [6] Ashley Farrugia, Rob Claxton, and Simon Thompson. 2016. Towards Social Network Analytics for Understanding and Managing Enterprise Data Lakes. In *Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2016)*, San Francisco, CA, USA (IEEE). 1213–1220.
- [7] Corinna Giebler, Christoph Gröger, Eva Hoos, Holger Schwarz, and Bernhard Mitschang. 2019. Leveraging the Data Lake - Current State and Challenges. In *International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery (DaWak 2019)*, Linz, Austria.
- [8] Rihan Hai, Sandra Geisler, and Christoph Quix. 2016. Constance: An Intelligent Data Lake System. In *International Conference on Management of Data (SIGMOD 2016)*, San Francisco, CA, USA (ACM Digital Library). 2097–2100.
- [9] Joseph M. Hellerstein, Vikram Sreekanti, Joseph E. Gonzalez, James Dalton, Akon Dey, Sreyashi Nag, Krishna Ramachandran, Sudhanshu Arora, Arka...

Présentation orale de travaux scientifiques

- ❑ Communiquer pour convaincre !
- ❑ Préparer la présentation
 - Identification de l'audience
 - Sujet et objectif par rapport à l'audience
 - Que savent les lecteurs ou l'auditoire ? (prérequis)
 - Que doivent-ils avoir compris à la fin de la présentation ?
- ❑ Respecter le temps imparti
- ❑ S'entraîner
- ❑ Ne pas avoir peur des questions mais s'y préparer !

Ethique et intégrité du chercheur

☐ Le chercheur

- Doit respecter des règles et des valeurs
- S'engage à ne pas tricher,
- S'engage à être honnête intellectuellement
- Adopte une démarche scientifique



Crédit : Université du Cap, Afrique du Sud